使用CLI進行磁碟與Aggregate管理

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/index.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI進行磁碟與Aggregate管理 1
磁碟與集合體總覽 1
建立Aggregate 1
Aggregate擴充 5
管理Aggregate 13
使用Flash Pool Aggregate 26
管理磁碟 35
管理RAID群組 55
鏡射與無鏡射的Aggregate 58

使用CLI進行磁碟與Aggregate管理

磁碟與集合體總覽

您可以ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。您可以建立、擴充及管理集合體、使用Flash Pool Aggregate、管理磁碟及管理RAID原則。

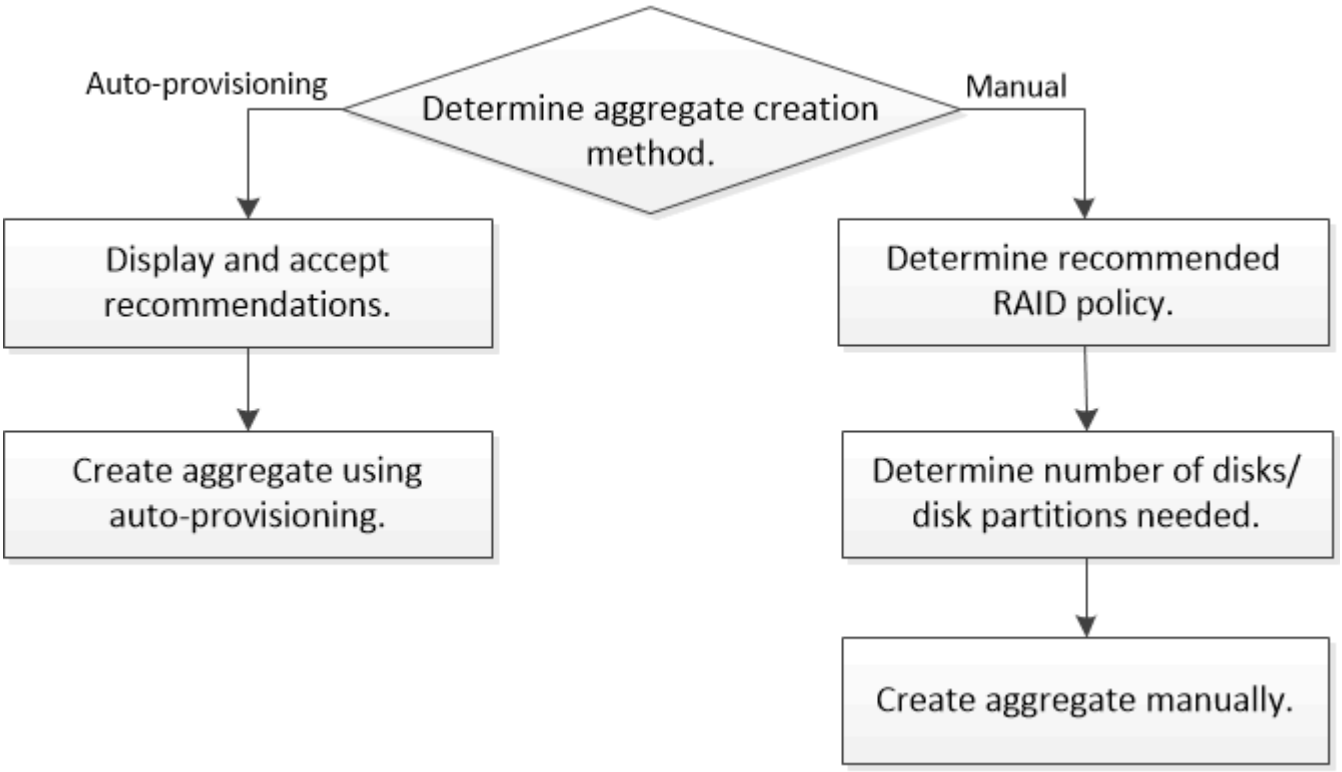
如果符合下列條件、請執行這些工作：

- 您想要使用命令列介面（CLI）、而非System Manager或自動化指令碼工具。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您有MetroCluster 一個不完全組態、而且您正在執行中的程序 "MetroCluster" 集合體與磁碟管理的初始組態與準則文件。

建立Aggregate

Aggregate建立工作流程

建立Aggregate可為系統上的磁碟區提供儲存設備。從ONTAP 功能完善的9.2開始、ONTAP 您可以讓系統推薦使用效能完善的集合體組態（自動資源配置）。如果自動資源配置方法在您的環境中無法使用或不適用、您可以手動設定Aggregate。



決定要使用哪種**Aggregate**建立方法

雖然使用自動資源配置建立Aggregate是ONTAP 功能更新版本的最佳實務做法、但您必須判斷環境是否支援此功能。如果不是、您必須決定RAID原則和磁碟組態、然後手動建立集合體。

當您使用「儲存Aggregate自動資源配置」命令建立Aggregate時、ONTAP 會分析叢集中可用的備用磁碟、並根據最佳實務做法、產生如何使用備用磁碟來建立Aggregate的建議。顯示建議集合體的摘要、包括其名稱和可用大小、然後提示您決定是否應依照建議建立集合體。ONTAP

在許多情況下、自動資源配置顯示中建議的Aggregate配置將最適合您的環境。不過、如果叢集執行ONTAP 的是更新版本的版本、或您的環境包含下列組態、則必須使用手動Aggregate組態方法。

- 使用協力廠商陣列LUN進行集合體
- 虛擬磁碟Cloud Volumes ONTAP 搭配不一樣或ONTAP Select 不一樣的功能
- MetroCluster
- SyncMirror
- MSATA磁碟
- FlashPool Aggregate
- 多種磁碟類型或大小會連接至節點

此外、如果存在下列任一磁碟條件、則必須在使用自動資源配置方法之前先解決這些問題：

- 遺失磁碟
- 備用磁碟編號的波動
- 未指派的磁碟
- 非零備援
- 正在進行維護測試的磁碟

"shorage Aggregate autology/Provin"手冊頁包含有關這些要求的更多信息。

"指令ONTAP"

使用自動資源配置來建立集合體

如果自動資源配置方法適合您的環境、您可以執行「儲存Aggregate自動資源配置」來產生集合體配置建議。然後您可以在檢閱ONTAP 並核准各項推薦項目之後、建立集合體。

叢集上必須執行部分為9.2或更新版本。ONTAP

使用"shorage Aggregate auto-Provision "命令產生的預設摘要會列出建議建立的集合體、包括名稱和可用大小。您可以檢視清單、並在出現提示時決定是否要建立建議的集合體。

您也可以使用「-verbose」選項來顯示詳細摘要、該選項會顯示下列報告：

- 每個節點的新集合體摘要、可在建立集合體之後建立、探索備援磁碟和剩餘的備用磁碟和磁碟分割

- 新的資料集合體可建立要使用的磁碟和分割區數
- RAID群組配置顯示如何在要建立的新資料集合體中使用備用磁碟和磁碟分割
- 有關建立Aggregate之後剩餘的備用磁碟和分割區的詳細資料

如果您熟悉自動資源配置方法、而且環境已正確準備好、您可以使用「跳過確認」選項建立建議的集合體、而不需顯示和確認。「儲存Aggregate自動資源配置」命令不受CLI工作階段「確認」設定影響。

"shorage Aggregate autology/Provin"手冊頁包含有關集合體配置建議的詳細資訊。

步驟

1. 使用所需的顯示選項來執行「儲存Aggregate自動資源配置」命令。
   - 無選項：顯示標準摘要
   - 「verbose」選項：顯示詳細摘要
   - 「SKIP確認」選項：建立建議的集合體、不需顯示或確認
2. 檢閱建議的Aggregate顯示之後、請回應提示以建立建議的Aggregate。

```
Do you want to create recommended aggregates? {y|n}:y

Info: Creating node1_SSD_1 ...
      Creating node2_SSD_1 ...
```

"指令ONTAP"

集合體的預設**RAID**原則

RAID-DP或RAID-TEC RADEID是所有新集合體的預設RAID原則。RAID原則可決定當磁碟故障時所擁有的同位元檢查保護。

RAID-DP可在單一或雙磁碟故障時提供雙同位元檢查保護。RAID-DP是下列Aggregate類型的預設RAID原則：

- 所有Flash Aggregate
- Flash Pool Aggregate
- 高效能硬碟（HDD）集合體

我們提供名為RAID-TEC 「支援」的全新RAID原則。支援所有磁碟類型和所有平台的支援、RAID-TEC AFF 包括包含較大磁碟的集合體、可能會發生並行磁碟故障。支援三倍同位元檢查保護、讓資料能夠同時發生三次磁碟故障、進而協助降低此風險。RAID-TEC針對容量為6 TB或更大磁碟的HDD集合體、預設的RAID原則為。RAID-TEC

判斷**Aggregate**所需的磁碟或磁碟分割數目

您必須在Aggregate中擁有足夠的磁碟或磁碟分割、才能符合系統和業務需求。您也應該擁有建議的熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目、以將資料遺失的可能性降至最低。

根資料分割預設會在特定組態上啟用。啟用根資料分割的系統會使用磁碟分割來建立Aggregate。未啟用根資料分割的系統會使用未分割的磁碟。

您必須擁有足夠的磁碟或磁碟分割區、以符合RAID原則所需的最低數量、並足以滿足最低容量需求。

> 在物件中ONTAP 、磁碟機的可用空間小於磁碟機的實體容量。您可以在_E__中找到特定磁碟機的可用空間、以及每個RAID原則所需的磁碟或磁碟分割數目下限Hardware Universe 。您也可以使用「儲存Aggregate show-spare磁碟」命令來尋找特定磁碟的可用空間。

除了建立RAID群組並滿足容量需求所需的磁碟或磁碟分割數目、您還應該擁有建議用於集合體的最小熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目：

- 對於所有Flash Aggregate、您至少應該有一個熱備援磁碟或磁碟分割區。

  > 不使用備援磁碟機的功能預設為不使用。AFF完全支援此例外狀況。

- 對於非Flash同質Aggregate、您至少應有兩個熱備援磁碟或磁碟分割。
- 對於SSD儲存資源池、每個HA配對至少應有一個熱備援磁碟。
- 對於Flash Pool Aggregate、每個HA配對至少應有兩個備用磁碟。如需更多資訊、請參閱中的Flash Pool Aggregate支援的RAID原則 "Hardware Universe"。
- 若要支援使用維護中心、並避免多個並行磁碟故障所造成的問題、您在多個磁碟載體中至少應有四個熱備援磁碟。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp技術報告3838：儲存子系統組態指南"

手動建立**Aggregate**

在手動建立Aggregate之前、您應該先檢閱磁碟組態選項並模擬建立。然後您可以發佈「集合建立」並驗證結果。

您必須確定在集合體中所需的磁碟數目和熱備援磁碟數目。

如果已啟用根資料資料分割、而且組態中有24個或更少的固態磁碟機（SSD）、建議您將資料分割區指派給不同的節點。

在啟用根資料分割和根資料分割的系統上建立集合體的程序、與在使用未分割磁碟的系統上建立集合體的程序相同。如果您的系統已啟用根資料分割、您應該使用「-diskcount'」選項的磁碟分割數目。對於根資料資料分割、「-diskcount'」選項會指定要使用的磁碟數。

> 建立多個Aggregate以搭配FlexGroups使用時、Aggregate的大小應盡量接近。

"shorage aggregate creation"手冊頁包含有關集合建立選項和需求的詳細資訊。

步驟

1. 檢視備用磁碟分割清單、確認您有足夠的空間來建立Aggregate：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

資料分割區會顯示在「本機資料可用」下方。根分割區無法作為備援磁碟區使用。

2. 模擬建立Aggregate：

   「torage Aggregate create -Aggregate *Aggregate*名稱-node_node_name_-raidtype RAID_dp -diskcount_number_of_disks_or_dpartitions _-Simulate true」

3. 如果模擬命令顯示任何警告、請調整命令並重複模擬。
4. 建立Aggregate：

   「torage Aggregate create -Aggregate *aggr_name*-node_node_name_-raidtype RAID_dp -diskcount_number_of_disks_or_parts_」

5. 顯示Aggregate以驗證是否已建立：

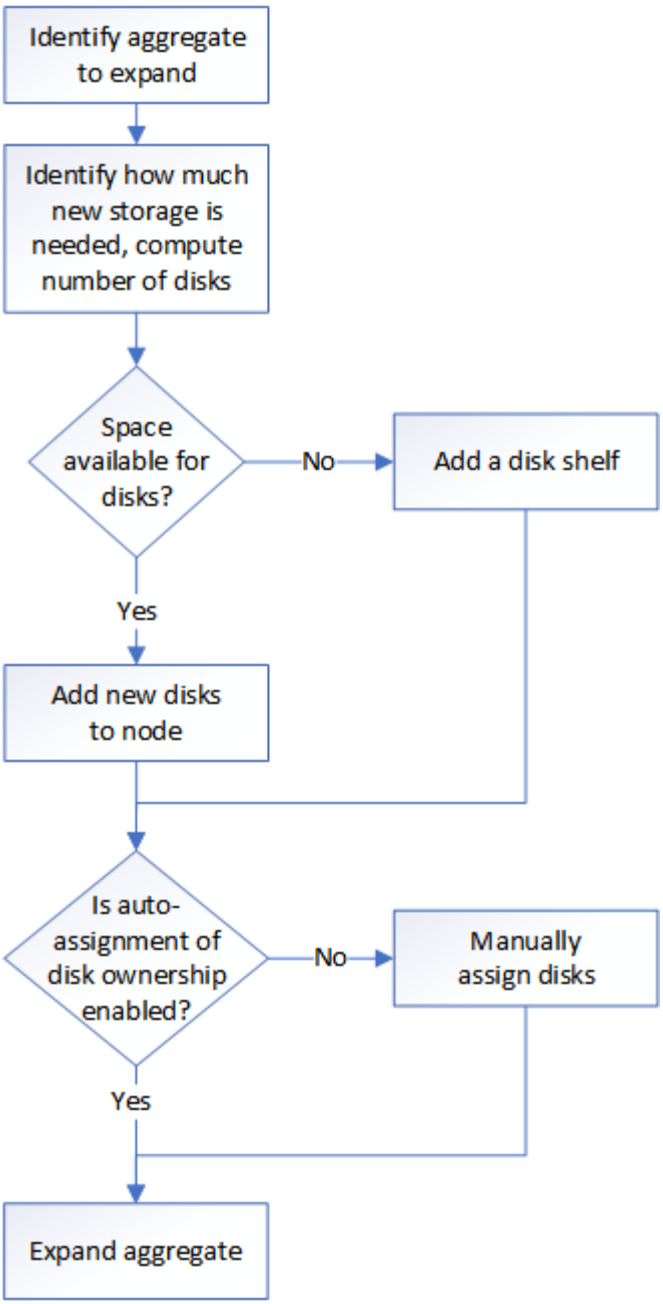
   「torage Aggregate show-STATUS Aggregate名稱」

"指令ONTAP"

Aggregate擴充

Aggregate擴充工作流程

擴充Aggregate包括識別要擴充的Aggregate、判斷需要多少新儲存設備、安裝新磁碟、指派磁碟擁有權、以及視需要建立新的RAID群組。



將磁碟機新增至節點或機櫃

您可以將磁碟機新增至節點或磁碟櫃、以增加熱備援磁碟機的數量、或將空間新增至集合體。

您的平台必須支援您要新增的磁碟機。

"NetApp Hardware Universe"

在單一程序中應新增的磁碟機數量下限為六個。新增單一磁碟機可能會降低效能。

步驟

1. 請查看NetApp支援網站、以取得較新的磁碟機和機櫃韌體及磁碟認證套件檔案。

如果您的節點或機櫃沒有最新版本、請在安裝新磁碟機之前先進行更新。

磁碟機韌體會在沒有目前韌體版本的新磁碟機上自動更新（不中斷營運）。

2. 請妥善接地。
3. 從平台正面輕移擋板。
4. 識別新磁碟機的正確插槽。

> 新增磁碟機的正確插槽視平台機型和ONTAP 版本而定。在某些情況下、您需要依序將磁碟機新增至特定插槽。例如AFF 、在某個範例中、您可以在特定的時間間隔新增磁碟機、使叢集內的插槽閒置。而AFF 在功能不全的A220中、您可以將新的磁碟機新增至從外側到磁碟櫃中央的下一個空插槽。

請參閱 "NetApp Hardware Universe" 找出適合您組態的正確插槽。

5. 插入新磁碟機：
   a. 在CAM握把處於開啟位置時、請用手插入新的磁碟機。
   b. 推動直到磁碟機停止。
   c. 合上CAM握把、讓磁碟機完全插入中間平面、並將握把卡入定位。請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。
6. 確認磁碟機的活動LED（綠色）亮起。

   當磁碟機的活動LED持續亮起時、表示磁碟機已有電力。當磁碟機的活動LED燈在閃爍時、表示磁碟機已開機且I/O正在進行中。如果磁碟機韌體正在自動更新、LED會開始閃爍。

7. 若要新增其他磁碟機、請重複步驟4至6。

   新磁碟機必須指派給節點、才能被辨識。您可以手動指派新磁碟機、或者、如果ONTAP 您的節點遵循磁碟機自動指派的規則、您也可以等待停止自動指派新磁碟機。

8. 確認所有新磁碟機之後、請確認新增磁碟機及其擁有權資訊：

   「torage Aggregate show-spare磁碟」

   您應該會看到新的磁碟機、這些磁碟機屬於正確的節點。

9. 將新增的磁碟機歸零：

   '磁碟零備援磁碟機'

   先前在ONTAP 某個不景區中使用的磁碟機必須先歸零、才能新增至另一個集合體。磁碟機零位調整現在可防止延遲、以便在需要快速增加集合體的大小時使用。磁碟機零位調整命令會在背景執行、視節點中的非零位磁碟機大小而定、可能需要數小時才能完成。

新磁碟機已準備好新增至Aggregate、放入熱備援磁碟機清單、或是建立新的Aggregate。

手動指派磁碟擁有權

磁碟必須由節點擁有、才能用於集合體。如果叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、則必須手動指派擁有權。您無法重新指派集合體中使用中磁碟的擁有權。

步驟

1. 顯示所有未擁有的磁碟：

   「torage disk show -conter-type未指派」

2. 指派每個磁碟：

   '磁碟指派磁碟磁碟_disk_name_-Owner_Owner_name_'

   您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟。如果您要重新指派已由不同節點擁有的備用磁碟、則必須使用「-force」選項

磁碟機快速歸零

從推出支援功能的支援功能起、您可以在資源配置之前自動快速地將磁碟機零（包括SSD和HDD）、而不會經歷長時間的等待時間。ONTAP

若系統是以ONTAP 更新版本的版本更新安裝、或是以ONTAP 更新版本的版本重新初始化、磁碟機零位調整會自動進行、並在數秒內完成。

如果您需要手動歸零磁碟機、可以使用下列其中一種方法：

- 使用「磁碟零備援磁碟」命令。

  使用此命令需要管理員權限。

- 從開機功能表中選取下列其中一個選項：
  - （4）全新組態、並初始化所有磁碟
  - （9a）取消分割所有磁碟並移除其擁有權資訊
  - （9b）全新組態、並以整個磁碟初始化節點

快速零位調整增強功能不支援ONTAP 從版本更新至版本早於版本9.4的系統。

如果叢集上的任何節點包含具有快速歸零磁碟機的Aggregate、則您無法將叢集還原為ONTAP 版本9.2或更早版本。

展開**Aggregate**

您可以將磁碟新增至Aggregate、以便為其相關的磁碟區提供更多儲存設備。將分割磁碟新增至Aggregate的程序類似於新增未分割磁碟的程序。

您必須知道要新增儲存設備之集合體的RAID群組大小。

當您擴充Aggregate時、應該注意是要將分割區或未分割磁碟新增至Aggregate。當您將未分割磁碟機新增至現有的Aggregate時、現有RAID群組的大小會由新的RAID群組繼承、這可能會影響所需的同位元檢查磁碟數量。如果將未分割磁碟新增至由分割磁碟組成的RAID群組、則新磁碟會分割、留下未使用的備用磁碟分割。

在配置磁碟分割時、您必須確保在沒有磁碟機的情況下、不會將兩個磁碟分割區都保留為備援磁碟機的情況下離開節點。如果您這麼做、而且節點發生控制器中斷、可能無法提供有關問題的寶貴資訊（核心檔案）給技術支援人員。

請勿使用「disklist」命令來擴充Aggregate。這可能會導致分割區不對齊。

步驟

1. 顯示擁有Aggregate的系統上可用的備援儲存設備：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

   您可以使用「-is磁碟共用」參數、僅顯示分割磁碟機或未分割磁碟機。

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. 顯示目前的集合體RAID群組：

「torage Aggregate show-STATUS *agger_name*」

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                      0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                      0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
5 entries were displayed.
```

3. 模擬將儲存設備新增至Aggregate：

「torage Aggregate add-disks -Aggregate *aggr_name*-diskcount_number_of_disks_or_partitions _-Simulate true」

無需實際配置任何儲存設備、即可查看新增儲存設備的結果。如果模擬命令顯示任何警告、您可以調整命令並重複模擬。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks data_1 -diskcount 5 -simulate true

Addition of disks would succeed for aggregate "data_1" on node "cl1-s2".
The
following disks would be used to add to the aggregate: 1.0.2, 1.0.3,
1.0.4, 1.0.8, 1.0.9.
```

4. 將儲存設備新增至Aggregate：

「torage Aggregate add-disks -Aggregate *aggr_name*-raidgroup new

-diskcount_number_of_disks_or_parts_」

建立Flash Pool Aggregate時、如果您要新增的磁碟與Aggregate的總和檢查碼不同、或是要新增磁碟至混合式Checksum Aggregate、則必須使用「-checksum樣式」參數。

如果要將磁碟新增至Flash Pool Aggregate、則必須使用「-disktype」參數來指定磁碟類型。

您可以使用「-diskSize'參數來指定要新增的磁碟大小。只會選取約有指定大小的磁碟來新增至集合體。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup new
-diskcount 5
```

5. 確認儲存設備已成功新增：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *aggreg_name*」

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 確認節點仍有至少一個磁碟機、其中根分割區和資料分割區都是備援磁碟機：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

管理Aggregate

磁碟的RAID保護層級

支援三種層級的RAID集合體保護。ONTAP您的RAID保護層級決定了在磁碟故障時、可用於資料恢復的同位元檢查磁碟數量。

有了RAID保護、如果RAID群組中有資料磁碟故障、ONTAP 則可將故障磁碟更換為備用磁碟、並使用同位元檢查資料來重建故障磁碟的資料。

- RAID4

  利用RAID4保護功能、ONTAP 即可在RAID群組中使用一個備用磁碟來取代和重建故障磁碟的資料。

- RAID-DP

  藉由RAID-DP保護、ONTAP 多達兩個備用磁碟可取代及重建RAID群組內最多兩個同時故障磁碟的資料。

- RAID-TEC

  利用支援功能、支援使用多達三個備用磁碟、從RAID群組中最多三個同時故障的磁碟來取代和重建資料。RAID-TEC ONTAP

"NetApp技術報告3437：儲存子系統恢復能力指南"

判斷Aggregate所需的磁碟或磁碟分割數目

您必須在Aggregate中擁有足夠的磁碟或磁碟分割、才能符合系統和業務需求。您也應該擁有建議的熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目、以將資料遺失的可能性降至最低。

根資料分割預設會在特定組態上啟用。啟用根資料分割的系統會使用磁碟分割來建立Aggregate。未啟用根資料分割的系統會使用未分割的磁碟。

您必須擁有足夠的磁碟或磁碟分割區、以符合RAID原則所需的最低數量、並足以滿足最低容量需求。

> 在物件中ONTAP 、磁碟機的可用空間小於磁碟機的實體容量。您可以在_E__中找到特定磁碟機的可用空間、以及每個RAID原則所需的磁碟或磁碟分割數目下限Hardware Universe 。您也可以使用「儲存Aggregate show-spare磁碟」命令來尋找特定磁碟的可用空間。

除了建立RAID群組並滿足容量需求所需的磁碟或磁碟分割數目、您還應該擁有建議用於集合體的最小熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目：

- 對於所有Flash Aggregate、您至少應該有一個熱備援磁碟或磁碟分割區。

  > 不使用備援磁碟機的功能預設為不使用。AFF完全支援此例外狀況。

- 對於非Flash同質Aggregate、您至少應有兩個熱備援磁碟或磁碟分割。
- 對於SSD儲存資源池、每個HA配對至少應有一個熱備援磁碟。
- 對於Flash Pool Aggregate、每個HA配對至少應有兩個備用磁碟。如需更多資訊、請參閱中的Flash Pool Aggregate支援的RAID原則 "Hardware Universe"。
- 若要支援使用維護中心、並避免多個並行磁碟故障所造成的問題、您在多個磁碟載體中至少應有四個熱備援磁碟。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp技術報告3838：儲存子系統組態指南"

修正未對齊的備用分割區

當您將分割磁碟新增至Aggregate時、必須將根磁碟和資料分割區的磁碟保留為每個節點的備援磁碟。如果您沒有、而且節點發生中斷、ONTAP 則無法將核心傾印到備用資料分割區。

您必須在同一節點擁有的相同磁碟類型上、同時擁有備用資料分割區和備用根分割區。

步驟

1. 顯示節點的備用磁碟分割：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

   請注意哪一個磁碟有備用資料分割區（備用資料分割區）、哪一個磁碟有備用根分割區（備用根分割區）。備用磁碟分割會在「本機資料可用」或「本機根可用」欄下顯示非零值。

2. 使用備用根分割區的磁碟、以備用資料分割區取代磁碟：

   「torage disk replace -disk *spare*資料-replacement *spare*根-action start」（磁碟更換磁碟、磁碟備援資料）

   您可以從任一方向複製資料、不過複製根分割區所需的時間較短。

3. 監控磁碟更換進度：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *aggreg_name*」

4. 更換作業完成後、再次顯示備用磁碟以確認您擁有完整的備用磁碟：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

   您應該在「本機資料可用」和「本機根可用」下、看到可用空間的備用磁碟。

您可以顯示節點C1-01的備用磁碟分割、並查看您的備用磁碟分割未對齊：

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                       Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 -------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                      BSAS    7200 block           753.8GB       0B
828.0GB
 1.0.10                     BSAS    7200 block                0B  73.89GB
828.0GB
```

您可以開始磁碟更換工作：

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

在等待更換作業完成時、您會顯示作業進度：

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.1                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (replacing, copy in progress)
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (copy 63% completed)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
```

更換作業完成後、您將確認您擁有完整的備援磁碟：

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB  73.89GB
828.0GB
```

判斷**Aggregate**的磁碟機和**RAID**群組資訊

有些Aggregate管理工作需要您知道哪些類型的磁碟機組成Aggregate、其大小、Checksum和狀態、是否與其他Aggregate共用、以及RAID群組的大小和組成。

步驟

1. 依RAID群組顯示集合體的磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS *agger_name*」

   會顯示集合體中每個RAID群組的磁碟機。

   您可以在「位置」欄中看到磁碟機的RAID類型（資料、同位元檢查、同位元檢查）。如果「位置」欄顯示「共享」、則磁碟機會共用：如果是HDD、則為分割磁碟；如果是SSD、則為儲存資源池的一部分。

範例：使用**SSD**儲存資源池和資料分割區的**Flash Pool Aggregate**

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.1                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.3                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.5                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.7                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.9                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.11                       0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1 (normal, block checksums,
raid4) (Storage Pool: SmallSP)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.13                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
     shared   2.0.12                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
8 entries were displayed.
```

在**HA**配對內重新配置**Aggregate**所有權

重新配置**Aggregate**所有權

您可以變更HA配對中節點之間的集合體擁有權、而不中斷集合體的服務。

HA配對中的兩個節點均實體連線至彼此的磁碟或陣列LUN。每個磁碟或陣列LUN均由其中一個節點擁有。雖然在發生接管時、磁碟的擁有權會暫時變更、但集合重新配置作業可能會永久（例如、如果是為了負載平衡而執行）、也可能會暫時（例如、如果是在接管過程中執行）。 將集合體內所有磁碟或陣列LUN的擁有權從一個節點變更為另一個節點。所有權會在不進行任何資料複製程序或實體移動磁碟或陣列LUN的情況下變更。

關於這項工作

- 由於磁碟區數限制是在集合體重新配置作業期間以程式設計方式驗證、因此不需要手動檢查。

  如果磁碟區數超過支援的上限、則Aggregate重新配置作業會失敗、並顯示相關的錯誤訊息。

- 當來源節點或目的地節點上的系統層級作業正在進行時、您不應該啟動集合體重新配置；同樣地、您也不應該在集合體重新配置期間啟動這些作業。

  這些作業包括：

  - 接管
  - GiveBack
  - 關機
  - 另一個Aggregate重新配置作業
  - 磁碟擁有權變更
  - Aggregate或Volume組態作業
  - 更換儲存控制器
  - 升級ONTAP
  - 還原ONTAP

- 如果您使用MetroCluster 的是支援的組態、則不應在災難恢復作業（_switchover、_rec修復_或_switchback）進行期間啟動集合體重新配置。
- 如果您擁有MetroCluster 一個不穩定組態、並在交換式Aggregate上起始集合體重新配置、則作業可能會因為超出DR合作夥伴的Volume限制數而失敗。
- 您不應在毀損或正在進行維護的集合體上啟動集合體重新配置。
- 在初始化Aggregate重新配置之前、您應該先在來源和目的地節點上儲存任何核心傾印。

步驟

1. 檢視節點上的集合體、確認要移動哪些集合體、並確保它們處於線上狀態且狀況良好：

   「torage Aggregate show -node-nodE_」

   下列命令顯示叢集中四個節點上的六個集合體。所有的集合體都在線上。node1和node3形成HA配對、Node2和Node4形成HA配對。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 發出命令以啟動Aggregate重新配置：

   「torage aggregate regate regate regate regate regate start -gregate list _gregate 1 _、_gregate 2」… 節點來源節點-目的地_destination-node-`

   下列命令可將Agggr_1和aggr_2從Node1移至node3。node3是Node1的HA合作夥伴。只能在HA配對內移動集合體。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 使用「shorage aggregate regate reg搬 移show」命令來監控集合體重新配置的進度：

   「torage Aggregate or搬 移顯示-node/source-nodE_」

   以下命令顯示要移至節點3的集合體進度：

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

重新配置完成後、此命令的輸出會顯示每個Aggregate的重新配置狀態為「Done」。

用於集合體重新配置的命令

在HA配對中重新配置Aggregate所有權時、會有特定ONTAP 的指令。

如果您想要…	使用此命令…
啟動Aggregate重新配置程序	《集合重新定位開始》
監控Aggregate重新配置程序	《集合重遷秀》

"指令ONTAP"

將集合體指派給**SVM**

如果您將一或多個集合體指派給儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）、則只能使用這些集合體來包含該SVM的磁碟區。在多租戶環境中、指派集合體給SVM尤其重要。

您要指派給該SVM的SVM和集合體必須已經存在。

將集合體指派給SVM有助於將SVM彼此隔離、這在多租戶環境中尤其重要。

步驟

1. 檢查已指派給SVM的集合體清單：

   「vserver show -功能 變數aggr-list」

   此時會顯示目前指派給SVM的集合體。如果未指派任何Aggregate、則會顯示「-」。

2. 根據您的需求新增或移除指派的Aggregate：

如果您想要…	使用此命令…
指派其他Aggregate	「vserver add-aggregate」

取消指派Aggregate	「vserver移除集合體」

列出的集合體會指派給SVM或從SVM移除。如果SVM已有使用未指派給SVM之集合體的磁碟區、則會顯示警告訊息、但命令會成功完成。任何已指派給SVM且未在命令中命名的集合體均不受影響。

在下列範例中、Agggr1和aggr2會指派給SVM svm1：

「vserver add-aggregate -vserver svm1 -aggregate aggr1、aggr2」

判斷**Aggregate**中的空間使用量

您可以使用「Aggregate show-spaces」命令、檢視一或多個集合體中所有磁碟區的空間使用量。這有助於您查看哪些磁碟區在其內含的集合體中佔用的空間最大、以便您採取行動來釋出更多空間。

Aggregate中已用空間會直接受FlexVol 其包含的各種空間所影響。您為了增加磁碟區空間而採取的措施、也會影響集合體中的空間。

以下行包含在命令輸出"Aggregate show-space"中：

- 「Volume Footprints」

  集合體內所有Volume佔用空間的總計。其中包含所有資料所使用或保留的空間、以及包含Aggregate中所有磁碟區的中繼資料。

- 《Aggregate中繼資料》

  Aggregate所需的檔案系統中繼資料總數、例如分配點陣圖和inode檔案。

- 《napshot Reserve》

  根據磁碟區大小、保留給Aggregate Snapshot複本的空間量。它被視為已用空間、無法用於磁碟區或集合體資料或中繼資料。

- 「無法使用快照保留區」

  最初分配給Aggregate Snapshot保留的空間量、由於與Aggregate相關聯的磁碟區正在使用此空間、因此無法用於Aggregate Snapshot複本。僅適用於具有非零集合體Snapshot保留的集合體。

- 「使用總額」

  集合體中所有已用或保留空間的總和（依磁碟區、中繼資料或Snapshot複本）。

- 「實際使用總量」

  目前用於資料的空間量（而非保留供未來使用）。包括Aggregate Snapshot複本所使用的空間。

以下範例顯示Snapshot保留為5%之Aggregate的「Aggregate show-space"命令輸出。如果Snapshot保留為0、則不會顯示該列。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

判斷哪些磁碟區位於集合體上

您可能需要先判斷哪些磁碟區位於集合體上、然後才能對集合體執行作業、例如重新定位或離線。

步驟

1. 若要顯示位於Aggregate上的磁碟區、請輸入

   「Volume show -Aggregate Aggregate _name」

   將顯示位於指定集合體上的所有Volume。

如何判斷及控制磁碟區在集合體中的空間使用量

您可以判斷哪些FlexVol 資料區使用的是集合體中最大的空間、特別是磁碟區內的哪些功能。「Volume show-finage」命令提供磁碟區佔用空間或其在包含Aggregate內的空間使用量資訊。

「Volume show-f足跡」命令會顯示集合體中每個磁碟區的空間使用量詳細資料、包括離線磁碟區。此命令可彌補「Volume show-space"和「Aggregate show-space"命令的輸出之間的落差。所有百分比均以Aggregate大小的百分比計算。

以下範例顯示名為testvol.的Volume「Volume show-fout跡」命令輸出：

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                   Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                   120.6MB       4%
      Volume Guarantee                         1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                11.38MB       0%
      Delayed Frees                            1.36MB       0%
      Total Footprint                          2.01GB      76%
```

下表說明「Volume show-famage」命令輸出的一些關鍵列、以及您可以採取哪些行動來降低該功能的空間使用量：

列/功能名稱	列的說明/內容	減少的方法
「Volume Data Footprint」	使用中包含Aggregate的空間總量（依作用中檔案系統中的磁碟區資料）、以及磁碟區Snapshot複本所使用的空間。此列不包含保留空間。	• 從磁碟區刪除資料。 • 從磁碟區刪除Snapshot複本。
「Volume保證」	磁碟區在Aggregate中保留的空間量、以供未來寫入。保留的空間量取決於磁碟區的保證類型。	將磁碟區的保證類型變更為「無」。
「彈性Volume中繼資料」	磁碟區中繼資料檔案在集合中使用的空間總量。	沒有直接的控制方法。
《解放》	用於ONTAP 效能的區塊、無法立即釋出。對於SnapMirror目的地、此列的值為「0」、不會顯示。	沒有直接的控制方法。
「檔案作業中繼資料」	保留給檔案作業中繼資料的空間總量。	沒有直接的控制方法。
「總佔用空間」	磁碟區在集合體中使用的空間總量。這是所有列的總和。	用於減少磁碟區所用空間的任何方法。

"NetApp技術報告3483：NetApp SAN或IP SAN企業環境中的精簡配置"

在**Aggregate**中建立空間的方法

如果Aggregate的可用空間不足、可能會產生各種問題、從資料遺失到停用磁碟區的保證。有多種方法可以在集合體中增加空間。

所有方法都會產生各種後果。在採取任何行動之前、您應閱讀文件中的相關章節。

以下是在集合體中建立空間的一些常見方法、其後果最小至最大：

- 將磁碟新增至Aggregate。
- 將部分磁碟區移至另一個具有可用空間的Aggregate。
- 縮減集合體中保證Volume大小的容量。

  您可以手動或使用自動調整大小功能的「自動縮小」選項來執行此動作。

- 在使用大量空間的磁碟區上、將Volume保證類型變更為「NONE」（無）（具有大量保留檔案的大量保證磁碟區）、使磁碟區佔用的空間較少。

  保證類型為「無」的磁碟區在集合體中的佔用空間比保證類型為「Volume」的磁碟區小。

- 如果磁碟區的保證類型為「無」、請刪除不需要的Volume Snapshot複本。
- 刪除不需要的Volume。
- 啟用空間節約功能、例如重複資料刪除或壓縮。
- （暫時）停用使用大量中繼資料的功能。

管理**Aggregate**的命令

您可以使用「儲存Aggregate」命令來管理Aggregate。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有Flash Pool Aggregate的快取大小	「torage Aggregate show -Fields混合式快取大小總計-混合 式快取大小總計>0」
顯示Aggregate的磁碟資訊和狀態	「torage Aggregate show-Status」
依節點顯示備用磁碟	「torage Aggregate show-spare磁碟」
顯示叢集中的根集合體	「torage Aggregate show -ge-mroot true」
顯示Aggregate的基本資訊和狀態	《集合體展》
顯示集合體中使用的儲存類型	「torage Aggregate show -Fields storage類型」
讓Aggregate上線	"網上集合體"
刪除 Aggregate	"集合刪除"
將Aggregate置於受限狀態	"集合限制"

如果您想要...	使用此命令...
重新命名Aggregate	"集合重命名"
使Aggregate離線	"離線儲存Aggregate "
變更Aggregate的RAID類型	"torage Aggregate modify -raidtyp"

"指令ONTAP"

使用Flash Pool Aggregate

Flash Pool快取原則和SSD分割區

Flash Pool Aggregate快取原則的運作方式

Flash Pool Aggregate中的磁碟區快取原則可讓您將Flash部署為工作資料集的高效能快取、同時使用成本較低的HDD來減少存取資料的頻率。如果您要提供快取給兩個以上的Flash Pool Aggregate、則應該使用Flash Pool SSD分割區、在Flash Pool的集合體之間共用SSD。

快取原則會套用至位於Flash Pool Aggregate中的磁碟區。您應該先瞭解快取原則的運作方式、再進行變更。

在大多數情況下、預設的「自動」快取原則是最佳的快取原則。只有在不同的原則為您的工作負載提供更好的效能時、才應該變更快取原則。設定錯誤的快取原則可能會嚴重降低磁碟區效能、效能降級可能會隨著時間逐漸增加。

快取原則結合了讀取快取原則和寫入快取原則。原則名稱會串連讀取快取原則和寫入快取原則的名稱、並以連字號分隔。如果原則名稱中沒有連字號、則寫入快取原則為「無」、但「自動」原則除外。

除了HDD上儲存的資料、讀取快取原則也會在快取中放置資料複本、以最佳化未來的讀取效能。對於將資料插入快取以進行寫入作業的讀取快取原則、快取會以寫入快取的形式運作。

使用寫入快取原則插入快取的資料僅存在於快取中、HDD中沒有複本。Flash Pool快取受到RAID保護。啟用寫入快取可讓寫入作業中的資料立即從快取讀取、同時將資料延後寫入HDD、直到資料逾時離開快取為止。

您可以使用「volume create」命令搭配「-cache原則」參數、變更位於Flash Pool Aggregate上之磁碟區的快取原則。在Flash Pool Aggregate上建立Volume時、預設會將「自動」快取原則指派給該磁碟區。

如果您將磁碟區從Flash Pool Aggregate移至單一層Aggregate、就會失去其快取原則；如果您稍後將其移回Flash Pool Aggregate、則會將其指派為預設的「自動」快取原則。如果您在兩個Flash Pool Aggregate之間移動磁碟區、快取原則會保留下來。

Flash Pool SSD分割區如何使用儲存資源池、用於Flash Pool Aggregate

如果您提供快取給兩個以上的Flash Pool Aggregate、則應該使用Flash Pool固態磁碟機（SSD）分割區。Flash Pool SSD分割區可讓使用Flash Pool的所有集合體共用SSD。如此一來、同位元檢查成本就會分散在多個集合體上、增加SSD快取配置的靈活度、並

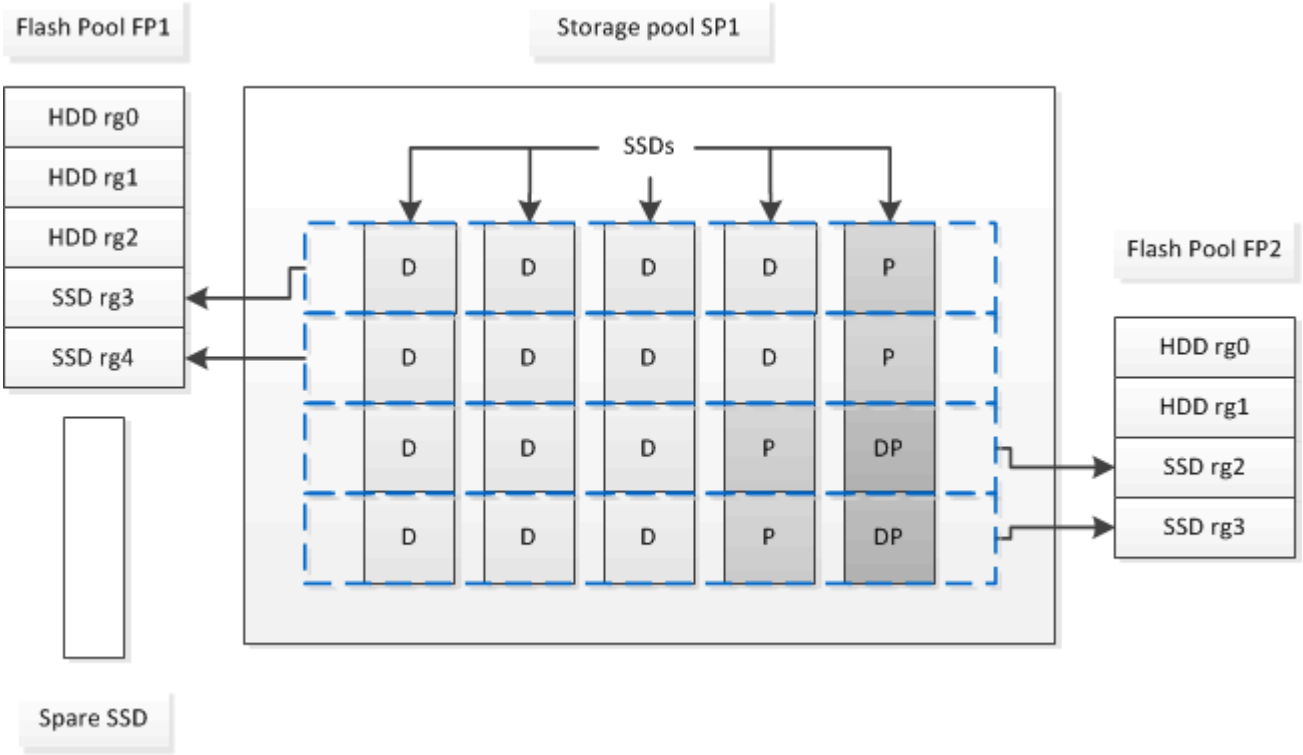
將SSD效能最大化。

若要在Flash Pool Aggregate中使用SSD、SSD必須放置在儲存資源池中。您無法在儲存資源池中使用已分割為根資料分割的SSD。將SSD放入儲存資源池之後、SSD就無法再以獨立磁碟的形式進行管理、除非您銷毀與Flash資源池相關的集合體、並銷毀儲存資源池、否則將無法從儲存資源池中移除SSD。

SSD儲存資源池分為四個等量分配單元。新增至儲存資源池的SSD分為四個分割區、四個分配單元各指派一個分割區。儲存資源池中的SSD必須由同一個HA配對擁有。根據預設、HA配對中的每個節點都會指派兩個配置單元。分配單位必須由擁有其所服務之集合體的節點所擁有。如果其中一個節點上的集合體需要多個Flash快取、則可以移位預設的配置單位數量、以減少一個節點上的數量、並增加合作夥伴節點上的數量。

儲存資源池只能使用一個備用SSD。如果儲存資源池為HA配對中兩個節點所擁有的Flash資源池集合體提供配置單元、則備用SSD可由任一節點擁有。不過、如果儲存資源池僅提供分配單元給HA配對中某個節點所擁有的Flash資源池集合體、則該SSD備援磁碟機必須由該節點擁有。

下圖為Flash Pool SSD分割區的範例。SSD儲存資源池可將快取提供給兩個Flash Pool Aggregate：



儲存資源池SP1由五個SSD和一個熱備援SSD組成。其中兩個儲存資源池的分配單元會分配給Flash資源池FP1、兩個則分配給Flash資源池FP2。FP1的快取RAID類型為RAID4。因此、提供給FP1的分配單元僅包含一個指定用於同位元檢查的分割區。FP2的快取RAID類型為RAID-DP。因此、提供給FP2的分配單元包括同位元分割區和雙同位元檢查分割區。

在此範例中、會將兩個配置單元分配給每個Flash Pool Aggregate。不過、如果某個Flash Pool Aggregate需要較大的快取、您可以將其中三個分配單元分配給該Flash Pool Aggregate、而只將一個分配單元分配給另一個。

判斷**Flash Pool**候選資格和最佳快取大小

在將現有的Aggregate轉換成Flash Pool Aggregate之前、您可以判斷Aggregate是否為I/O綁定、以及針對工作負載和預算而言、Flash Pool快取大小的最佳選擇。您也可以檢查現有Flash Pool Aggregate的快取大小是否正確。

您應該大約知道分析的集合體何時會經歷其尖峰負載。

步驟

1. 進入進階模式：

   《進階設定》

2. 如果您需要判斷現有的Aggregate是否適合轉換成Flash Pool Aggregate、請判斷Aggregate中的磁碟在尖峰負載期間的忙碌程度、以及這會如何影響延遲：

   「統計資料顯示週期性物件磁碟：RAID_group -instance *RAID_group*名稱-counter disk_busy | user_read_imeriods -interiodes 1 -迭 代60」

   您可以新增Flash Pool快取來決定是否要縮短延遲、以利此集合體。

   以下命令顯示Agggr1'集合體第一個RAID群組的統計資料：

   「統計資料顯示週期性物件磁碟：RAID_group -instance /aggr1/plex0/rg0 -counter disk_busy|user_read_im滯 後時間間隔1 -迭代60」

3. 啟動自動化工作負載分析程式（AWA）：

   「torage automated－ter-set-analyster-analyst-node_node_name_-Aggregate *name*」

   AWA開始收集與指定集合體相關聯之磁碟區的工作負載資料。

4. 結束進階模式：

   「et admin」

   允許AWA執行、直到發生一或多個尖峰負載間隔為止。AWA會收集與指定集合體相關之磁碟區的工作負載統計資料、並分析資料持續最多一週。執行AWA超過一週、只會報告最近一週收集的資料。快取大小預估值是根據資料收集期間所見的最高負載而定；在整個資料收集期間、負載不需要太高。

5. 進入進階模式：

   《進階設定》

6. 顯示工作負載分析：

   「torage automated－ter-set-analyst-analyst-node_node_name_」

7. 停止AWA：

   「自動化工作集分析程式停止節點名稱」

   所有工作負載資料都會被清除、不再可供分析。

8. 結束進階模式：

   「et admin」

使用實體SSD建立Flash Pool Aggregate

您可以在由HDD RAID群組組成的現有Aggregate上啟用此功能、然後將一或多個SSD RAID群組新增至該Aggregate、藉此建立Flash Pool Aggregate。這會產生兩組該集合體的RAID群組：SSD RAID群組（SSD快取）和HDD RAID群組。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須識別由HDD組成的有效集合體、才能轉換成Flash Pool Aggregate。
- 您必須確定與Aggregate相關之磁碟區的寫入快取資格、並完成任何必要步驟以解決資格問題。
- 您必須確定要新增的SSD、而且這些SSD必須由您要建立Flash Pool Aggregate的節點擁有。
- 您必須確定要新增的SSD和已在集合體中的HDD的總和檢查碼類型。
- 您必須確定要新增的SSD數量、以及SSD RAID群組的最佳RAID群組大小。

  在SSD快取中使用較少的RAID群組、可減少所需的同位元檢查磁碟數量、但較大的RAID群組則需要RAID-DP。

- 您必須確定要用於SSD快取的RAID層級。
- 您必須確定系統的最大快取大小、並確定將SSD快取新增至Aggregate不會導致您超過它。
- 您必須熟悉Flash Pool Aggregate的組態需求。

將SSD快取新增至Aggregate以建立Flash Pool Aggregate之後、就無法移除SSD快取、將Aggregate轉換回其原始組態。

根據預設、SSD快取的RAID層級與HDD RAID群組的RAID層級相同。您可以在新增第一個SSD RAID群組時、指定「Raidtype」選項來覆寫此預設選項。

步驟

1. 將Aggregate標示為符合資格可成為Flash Pool Aggregate：

   「torage Aggregate modify -Aggregate *aggreg_name*-himge-enabled_true」

   如果此步驟失敗、請判斷目標Aggregate的寫入快取資格。

2. 使用「shorage aggregate add」命令將SSD新增至Aggregate。

   您可以使用ID或「diskcount」和「disktype」參數來指定SSD。

   如果HDD和SSD沒有相同的Checksum類型、或如果Aggregate是混合式Checksum Aggregate、則您必須使用「checksumstyle」參數來指定要新增至Aggregate的磁碟總和檢查碼類型。

   您可以使用「Raidtype」參數、為SSD快取指定不同的RAID類型。

   如果您希望快取RAID群組大小不同於所使用RAID類型的預設值、您應該使用「-cache -RAID-group size-」參數來立即變更。

使用SSD儲存資源池建立Flash Pool Aggregate

判斷Flash Pool Aggregate是否使用SSD儲存資源池

您可以將一或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD集合體、以設定Flash資源池集合體。

使用SSD儲存資源池提供快取時、您管理Flash資源池的方式與使用獨立SSD時不同。

步驟

1. 依RAID群組顯示Aggregate的磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS *agger_name*」

   如果Aggregate使用一或多個SSD儲存資源池、SSD RAID群組的「位置」欄值會顯示為「共享」、而儲存資源池名稱會顯示在RAID群組名稱旁。

建立SSD儲存資源池

您可以建立固態硬碟（SSD）儲存資源池、為二到四個Flash資源池集合體提供SSD快取。

關於這項工作

- 在建立磁碟或將磁碟新增至儲存資源池時、您必須提供磁碟清單。

  儲存資源池不支援「diskcount」參數。

- 儲存資源池中使用的SSD大小應相同。

步驟

1. 判斷可用的備用SSD名稱：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-磁碟類型SSD」

   儲存資源池中使用的SSD可由HA配對的任一節點擁有。

2. 建立儲存資源池：

   「儲存池建立-storage資源池_sp_name_-disks-list *disk1*、*disk2*、…」

3. *選用：*驗證新建立的儲存資源池：

   「torage Pool show -storage資源池_sp名稱_」

將SSD放入儲存資源池之後、即使儲存資源池所提供的儲存設備尚未分配給任何Flash資源池快取、SSD仍不會在叢集上顯示為備援磁碟。您無法將SSD新增至RAID群組做為獨立磁碟機；只能使用SSD所屬儲存資源池的配置單元來配置其儲存設備。

使用**SSD**儲存資源池配置單元建立**Flash Pool Aggregate**

您可以將一或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD集合體、以設定Flash資源池集合體。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須識別由HDD組成的有效集合體、才能轉換成Flash Pool Aggregate。
- 您必須確定與Aggregate相關之磁碟區的寫入快取資格、並完成任何必要步驟以解決資格問題。
- 您必須建立SSD儲存池、才能將SSD快取提供給此Flash Pool Aggregate。

  您要使用之儲存資源池中的任何配置單元、都必須由擁有Flash Pool Aggregate的同一個節點擁有。

- 您必須決定要新增至集合體的快取容量。

  您可以依配置單位將快取新增至Aggregate。如果有空間、您可以稍後將SSD新增至儲存資源池、以增加配置單位的大小。

- 您必須確定要用於SSD快取的RAID類型。

  從SSD儲存資源池新增快取至Aggregate之後、您就無法變更快取RAID群組的RAID類型。

- 您必須確定系統的最大快取大小、並確定將SSD快取新增至Aggregate不會導致您超過它。

  您可以使用「儲存池show」命令查看要新增至總快取大小的快取容量。

- 您必須熟悉Flash Pool Aggregate的組態需求。

如果您希望快取的RAID類型與HDD RAID群組的RAID類型不同、則在新增SSD容量時、必須指定快取RAID類型。將SSD容量新增至Aggregate之後、您就無法再變更快取的RAID類型。

將SSD快取新增至Aggregate以建立Flash Pool Aggregate之後、就無法移除SSD快取、將Aggregate轉換回其原始組態。

步驟

1. 將Aggregate標示為符合資格可成為Flash Pool Aggregate：

   「torage Aggregate modify -Aggregate *aggreg_name*-himge-enabled_true」

   如果此步驟失敗、請判斷目標Aggregate的寫入快取資格。

2. 顯示可用的SSD儲存池配置單元：

   「torage Pool show-可用 容量」

3. 將SSD容量新增至Aggregate：

   「torage Aggregate add *aggreg_name*-storage資源池_sp_name_-all撥款 單位_number_of_units _」

   如果您希望快取的RAID類型與HDD RAID群組的RAID類型不同、則在輸入此命令時、必須使用「raidtype」參數加以變更。

您不需要指定新的RAID群組；ONTAP 而無法自動將SSD快取放入不同於HDD RAID群組的RAID群組。

您無法設定快取的RAID群組大小；它是由儲存資源池中的SSD數量所決定。

快取會新增至Aggregate、而Aggregate現在是Flash Pool Aggregate。新增至Aggregate的每個分配單元都會成為自己的RAID群組。

4. 確認SSD快取是否存在及大小：

   「torage Aggregate show *aggreg_name*'」

   快取大小列在「Total Hybrid Cache Sizing」（混合式快取大小總計）下。

"NetApp技術報告4070：Flash Pool設計與實作指南"

判斷將**SSD**新增至**SSD**儲存池對快取大小的影響

如果將SSD新增至儲存資源池、導致平台模式的快取限制超過上限、ONTAP 則不會將新增的容量分配給任何Flash資源池集合體。這可能導致部分或全部新增的容量無法使用。

當您將SSD新增至SSD儲存資源池時、如果該儲存資源池中已有已配置給Flash資源池集合體的配置單元、您就會增加每個集合體的快取大小、以及系統上的總快取。如果儲存資源池的分配單元尚未分配、則在將一個或多個分配單元分配給快取之前、將SSD新增至該儲存資源池不會影響SSD快取大小。

步驟

1. 判斷您要新增至儲存資源池的SSD可用大小：

   「torage disk show *disk_name*-Fields可用大小」

2. 判斷儲存資源池中仍有多少配置單元尚未配置：

   「torage Pool show-可用 容量_sp_name_」

   儲存資源池中所有未分配的分配單元都會顯示出來。

3. 套用下列公式來計算要新增的快取容量：

   （4個未分配的分配單元數）x 25% x可用大小x SSD數量

將**SSD**新增至**SSD**儲存資源池

當您將固態硬碟（SSD）新增至SSD儲存池時、就會增加儲存池的實體與可用大小、以及配置單元大小。較大的配置單元大小也會影響已分配給Flash Pool Aggregate的配置單元。

您必須確定此作業不會導致HA配對超過快取限制。將SSD新增至SSD儲存資源池時、不應讓您超過快取限制、否則可能會使新增的儲存容量無法使用。ONTAP

將SSD新增至現有SSD儲存池時、SSD必須由儲存池中現有SSD的一個節點或同一個HA配對的另一個節點擁有。您可以新增HA配對任一節點所擁有的SSD。

您新增至儲存資源池的SSD大小必須與儲存資源池中目前使用的磁碟大小相同。

步驟

1. *選用：*檢視儲存資源池的目前配置單位大小和可用儲存空間：

   「torage Pool show -instance *sp_name*」

2. 尋找可用的SSD：

   「torage disk show -container型備用SSD」

3. 將SSD新增至儲存資源池：

   「儲存池新增-storage資源池sp_name -disks-list *disk1*、*disk2…*」

   系統會顯示哪些Flash Pool Aggregate的大小會隨著這項作業和作業量而增加、並提示您確認作業。

管理**SSD**儲存資源池的命令

提供「儲存池」命令來管理SSD儲存資源池。ONTAP

如果您想要…	使用此命令…
顯示儲存資源池提供給哪些集合體的儲存容量	「torage Pool show-Aggregate」
顯示兩種RAID類型（分配單元資料大小）的整體快取容量會增加多少快取。	「torage Pool show -instance」
顯示儲存資源池中的磁碟	「torage Pool show-disks」（儲存池顯示磁碟）
顯示儲存資源池的未分配配置單元	「torage Pool show-可用 容量」
將儲存資源池的一個或多個分配單元的擁有權從一個HA合作夥伴變更為另一個	"資源池重新分配"

"指令ONTAP"

判斷是否要修改**Flash Pool Aggregate**的快取原則

判斷是否要修改**Flash Pool Aggregate**總覽的快取原則

您可以將快取保留原則指派給Flash Pool Aggregate中的磁碟區、以決定磁碟區資料保留在Flash Pool快取中的時間長度。不過、在某些情況下、變更快取保留原則可能不會影響磁碟區資料保留在快取中的時間量。

如果您的資料符合下列任一條件、變更快取保留原則可能不會造成影響：

- 您的工作負載是連續的。
- 您的工作負載不會重新讀取固態硬碟（SSD）中快取的隨機區塊。

- 磁碟區的快取大小太小。

下列步驟會檢查這些情況。工作必須以進階權限模式完成。

步驟

1. 檢視工作負載Volume：

   「開始統計資料-物件工作負載磁碟區」

2. 判斷Volume的工作負載模式：

   「tnetfitical show -object Workload Volume -instance _Volume -Workload _-counter連續讀取」

3. 判斷Volume的命中率：

   「tstatisticsshow -object WAFL_hya_VVOL -instance _volume _-counter read_ops_replace_pwer百分 點」

4. 確定磁碟區的「可快取讀取」和「專案快取分配」：

   'System節點執行節點node_name WAFL flexawa start *agger_name*'

5. 顯示AWA摘要：

   'System節點執行節點node_name WAFL flexawa print *agger_name*'

6. 比較Volume的命中率與「可快取讀取」。

   如果磁碟區的命中率大於「可快取的讀取」、則工作負載不會重新讀取快取到SSD中的隨機區塊。

7. 將磁碟區目前的快取大小與「Project Cache Alloc'」進行比較。

   如果磁碟區目前的快取大小大於「Project Cache Alloc」、則磁碟區快取的大小太小。

修改**Flash Pool Aggregate**的快取原則

只有在預期不同的快取原則能提供更好的效能時、才應該修改磁碟區的快取原則。您可以修改Flash Pool Aggregate上磁碟區的快取原則。

您必須判斷是否要修改快取原則。

在大多數情況下、預設的「自動」快取原則是您可以使用的最佳快取原則。只有在不同的原則為您的工作負載提供更好的效能時、才應該變更快取原則。設定錯誤的快取原則可能會嚴重降低磁碟區效能、效能降級可能會隨著時間逐漸增加。修改快取原則時、請務必謹慎。如果您遇到磁碟區的效能問題、而快取原則已經變更、您應該將快取原則傳回「自動」。

步驟

1. 修改磁碟區的快取原則：

   「Volume modify -volume *volume*名稱-bapping_policy *policy_name*」

下列範例將名為「vol2」的磁碟區快取原則修改為「nONE」原則：

「Volume modify -volume vol2 -快 取原則nONE」

設定**Flash Pool Aggregate**的快取保留原則

您可以將快取保留原則指派給Flash Pool Aggregate中的磁碟區。具有高快取保留原則的磁碟區中的資料會保留在快取中的時間更長、而具有低快取保留原則的磁碟區中的資料會更快移除。如此可讓高優先順序的資訊以更快的速度存取更長的時間、進而提升關鍵工作負載的效能。

您應該知道您的系統是否有任何可能妨礙快取保留原則影響資料保留在快取中的時間長度的情況。

工作必須以進階權限模式完成。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 驗證磁碟區的快取保留原則：

   根據預設、快取保留原則為「正常」。

3. 設定快取保留原則：

版本ONTAP	命令
版本9.0、ONTAP 9.1	「priority hemye-cache set volume名稱read-cache = read_cache值write快取=寫入快取值快取-保留-優先順序=快取_retent_policy」 將您想要保留在快取中較長時間的資料、設定為「cache _retent_policy」（快取保留原則）。對於您想要更快從快取中移除的資料、請將「cache_retent_policy」設為「low」（低）。
0 ： 2 或更新版本 ONTAP	「Volume modify -volume volume volume名稱 -vserver vserver_name -bapping_policy policy_name.」

4. 確認磁碟區的快取保留原則已變更為您選取的選項。
5. 將權限設定傳回給admin：

   「et -priv. admin」

管理磁碟

當您需要更新磁碟認證套件時

磁碟認證套件（DQP）新增對新合格磁碟機的完整支援。在更新磁碟機韌體或新增磁碟機類型或大小至叢集之前、您必須先更新「DQP」。最佳實務做法是定期更新DQP、例如每季或每半年更新一次。

您需要在下列情況下下下載並安裝DQP：

- 每當您新增磁碟機類型或大小至節點時

  例如、如果您已經有1 TB磁碟機並新增2 TB磁碟機、則必須檢查是否有最新的DQP更新。

- 每當您更新磁碟韌體時
- 只要有較新的磁碟韌體或DQP檔案可用
- 每當您升級ONTAP 至新版的更新版本時。

  不會在ONTAP 進行升級時更新DQP。

"NetApp下載：磁碟認證套件"

"NetApp下載：磁碟機韌體"

熱備援磁碟的運作方式

熱備援磁碟是指派給儲存系統的磁碟、已準備就緒可供使用、但未供RAID群組使用、且不保留任何資料。

如果RAID群組內發生磁碟故障、熱備援磁碟會自動指派給RAID群組、以取代故障磁碟。故障磁碟的資料會從RAID同位元檢查磁碟在背景的熱備援替換磁碟上重建。重建活動會記錄在「etc/message」檔案中、AutoSupport 並傳送一個資訊提示訊息。

如果可用的熱備援磁碟與故障磁碟的大小不同、則會選擇大小較大的磁碟、然後再縮減大小以符合所更換磁碟的大小。

備援警示的不足程度可協助您管理備用磁碟

根據預設、如果您的熱備援磁碟機少於一個、且符合儲存系統中每個磁碟機的屬性、則會向主控台和記錄發出警告。您可以變更這些警告訊息的臨界值、以確保系統遵循最佳實務做法。

您應該將「min_spare」RAID選項設為「2」、以確保您始終擁有建議的最少備用磁碟數。您可以使用「儲存RAID選項修改節點節點節點名稱-name選項名稱-Value 2」來設定選項。

顯示磁碟和分割區擁有權

您可以檢視磁碟擁有權、以判斷哪個節點控制儲存設備。您也可以在使用共用磁碟的系統上檢視磁碟分割擁有權。

步驟

1. 使用"shorage disk show -所有權"命令顯示實體磁碟的擁有權：

```
cluster::> storage disk show -ownership
Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
Home ID  Reserver    Pool
-------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
----------- ----------- ------
1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
...
```

2. 如果您的系統使用共享磁碟、請使用「儲存磁碟show -partition-所有權」命令來顯示磁碟分割擁有權：

```
cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                Root                     Data
Container  Container
Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
Owner ID
-------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
---------- -----------
1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
...
```

手動指派分割磁碟的擁有權

手動指派分割磁碟的擁有權總覽

您可以手動或使用自動指派來設定容器磁碟或分割區的擁有權、就像對未分割磁碟一樣。

> 如果容器磁碟在半滿的磁碟櫃中故障並被更換、ONTAP 則不會自動指派擁有權。在此情況下、任何新磁碟的指派都必須手動完成。若要在半滿的磁碟櫃上執行自動指派作業、請將磁碟平均放置在下半和6的最右側磁碟櫃上、以開始進行。也就是6個磁碟從托架0-5、以及6個磁碟從托架18-23。在配置了ADP的系統中指派容器磁碟之後、ONTAP軟體將會處理所需的任何分割區和分割區指派、而無需使用者介入。

使用根資料分割區手動指派磁碟

對於根資料分割、HA配對共有三個擁有實體（容器磁碟和兩個分割區）。

只要所有容器磁碟和兩個分割區都是由HA配對中的其中一個節點所擁有、HA配對中的所有節點就不一定都需要由同一個節點擁有。但是、當您在集合體中使用分割區時、它必須由擁有該集合體的同一個節點擁有。

步驟

1. 顯示分割磁碟的目前擁有權：

   「torage disk show -disk *disk_name*-partition-Ouge」

2. 將CLI權限等級設為進階：

   "進階權限"

3. 根據您要指派所有權的所有權實體、輸入適當的命令：

如果您要指派…的擁有權	使用此命令…
Container磁碟	磁碟指派磁碟磁碟名稱-Owner_name
資料分割區	'磁碟指派磁碟磁碟名稱-Owner_name -data true'
根分割區	'磁碟指派磁碟磁碟名稱-擁有者Owner_name -root true '

如果任何所有權實體已經擁有、則必須包含「-force」選項。

使用**root**資料資料分割區手動指派磁碟

對於根資料資料分割、HA配對共有四個擁有實體（容器磁碟和三個分割區）。

根資料資料分割會建立一個小型分割區做為根分割區、並建立兩個較大、大小相同的資料分割區。

必須在「磁碟指派」命令中使用參數、才能指派根資料分割磁碟的適當分割區。這些參數無法搭配儲存資源池中的磁碟使用。預設值為假。

- 「-data1 [true]」（資料1 [true]）參數會指派root資料a1資料2分割磁碟的「*dataa1*」分割區。
- 「-data2 [true]」參數會指派root資料1資料2分割磁碟的「*data2*」分割區。

步驟

1. 顯示分割磁碟的目前擁有權：

   「torage disk show -disk *disk_name*-partition-Ouge」

2. 將CLI權限等級設為進階：

   "進階權限"

3. 根據您要指派所有權的所有權實體、輸入適當的命令：

如果您要指派…的擁有權	使用此命令…
Container磁碟	磁碟指派磁碟磁碟名稱-Owner_name
Data1分割區	「torage disk assign -disk disk_name -Owner_name-data1 true」
Data2分割區	「torage disk assign -disk disk_name -Owner_name-data2 true」
根分割區	'磁碟指派磁碟磁碟名稱-擁有者Owner_name -root true '

如果任何所有權實體已經擁有、則必須包含「-force」選項。

其他根資料分割管理選項

從功能表起、您可以從Boot功能表取得新的根資料分割選項、為設定用於根資料分割的磁碟提供額外的管理功能。ONTAP

下列管理功能可在「Boot Menu Option 9（開機功能表選項9）」下使用。

- 取消分割所有磁碟並移除其擁有權資訊

  如果您的系統設定為根資料分割、而且您需要以不同的組態重新初始化、則此選項很有用。

- 使用分割磁碟來清除組態並初始化節點

  此選項適用於下列項目：

  - 您的系統未設定root資料分割、您想要將其設定為root資料分割
  - 您的系統設定不正確、無法進行根資料分割、因此您必須加以修正
  - 您有AFF 一個僅FAS 連接SSD的平台或是一個包含先前版本根資料分割的平台、您想要將其升級至較新版本的根資料分割區、以提高儲存效率

- 清除組態並以整個磁碟初始化節點

  如果您需要：

- 取消分割現有分割區
- 移除本機磁碟擁有權
- 使用RAID-DP以整個磁碟重新初始化您的系統

設定磁碟擁有權的自動指派

您可以設定ONTAP 使用者介面、根據磁碟的堆疊、機櫃或磁碟櫃來自動指派磁碟擁有權。如果已設定、系統初始化10分鐘後會自動指派磁碟擁有權、正常系統作業期間則每五分鐘指派一次磁碟擁有權。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的系統必須符合自動磁碟擁有權的要求。
- 如果您有多個堆疊或磁碟櫃必須擁有不同的擁有權、則必須在每個堆疊或磁碟櫃上手動指派一個磁碟、才能在每個堆疊或磁碟櫃上自動指派擁有權。
- 只能將「Bay autodassign-policy」用於入門級平台。如果您嘗試將「Bay autodassign-policy」用於非入門級平台、就會失敗。

「預設」自動指派原則的行為取決於系統模式。對於入門級機型、「預設」原則相當於「Bay」原則。對於所有其他系統、這相當於「最大」原則。

步驟

1. 設定自動磁碟指派：

   「儲存磁碟選項修改-autodassign-policy *autodassign_policy*-node_node_name_」

   - 使用「stack」做為「*autodassign_policy*」、在堆疊或迴圈層級設定自動擁有權。
   - 使用「shelf」作為「*autodassign_policy*」、在機櫃層級設定自動擁有權。
   - 使用「bay」作為「*autodassign_policy*」、在Bay層級設定自動擁有權。

2. 驗證磁碟的自動指派設定：

   「顯示磁碟選項」

```
cluster1::> storage disk option show

Node           BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                          Assign Policy
-------------  -------------  ------------  -------------  --------
cluster1-1     on             on            on             default
cluster1-2     on             on            on             default
```

要使用的磁碟自動指派原則

您通常可以使用預設的自動指派原則、這相當於大多數系統的「最新」原則、以及入門級

系統AFF 的「Bay」原則（例如：__LW_2A2xx、FAS2xxx）。不過、對於某些組態、您可能需要變更自動指派原則。

您必須根據組態選取適當的自動指派：

如果您使用…	然後使用此自動指派原則…
獨立的入門級系統	《Tack》
HA組態中的入門級系統、搭配單一共享機櫃	《海灣》
HA組態中的入門級系統、其中一堆是兩個或多個機櫃	」
每個節點有一個堆疊、兩個以上磁碟櫃的組態MetroCluster	」
所有其他組態	《Tack》

移除故障磁碟

完全故障的磁碟不再被ONTAP 當成可用的磁碟、您可以立即從磁碟櫃中斷磁碟的連線。不過、您應該讓部分故障的磁碟保持連線足夠長的時間、以便快速RAID恢復程序完成。

如果您是因為磁碟故障或產生過多錯誤訊息而移除磁碟、則不應在此或任何其他儲存系統中再次使用該磁碟。

步驟

1. 尋找故障磁碟的磁碟ID：

   「torage disk show -dis中斷」

   如果磁碟未出現在故障磁碟的清單中、則可能是部分故障、而且正在進行快速RAID恢復。在這種情況下、您應該等到磁碟出現在故障磁碟清單中（這表示快速RAID恢復程序已完成）、再移除磁碟。

2. 確定要移除的磁碟實體位置：+

   "torage disk set-leide-action on -disk _disk_name_2"（磁碟設定導向動作、磁碟名稱2）

   磁碟正面的故障LED會亮起。

3. 依照磁碟櫃機型硬體指南中的指示、從磁碟櫃中取出磁碟。

移除磁碟的擁有權

將磁碟擁有權資訊寫入磁碟。ONTAP從節點移除備用磁碟或其機櫃之前、您應該先移除其擁有權資訊、以便將其適當整合至其他節點。

您要移除擁有權的磁碟必須符合下列需求：

- 它必須是備用磁碟。

  您無法移除集合體中所使用磁碟的擁有權。

- 它不能位於維護中心。
- 無法進行消毒。
- 無法失敗。

  不需要移除故障磁碟的擁有權。

如果您已啟用自動磁碟指派、ONTAP 則在從節點移除磁碟之前、可能會自動重新指派擁有權。因此、您必須停用自動擁有權指派、直到磁碟移除為止、然後重新啟用。

步驟

1. 如果磁碟擁有權自動指派已開啟、請將其關閉：

   「torage disk option modify -node_node_name_-autodassign Off」

2. 如有需要、請針對節點的HA合作夥伴重複上一個步驟。
3. 從磁碟移除軟體擁有權資訊：

   '磁碟移除擁有者_磁碟名稱_'

   若要移除多個磁碟的擁有權資訊、請使用以逗號分隔的清單：

   儲存磁碟移除擁有者Sys1:0a.23、Sys1:0a.24、Sys1:0a.25

4. 如果磁碟已分割以進行根資料分割、請輸入下列兩個命令、以移除分割區的擁有權：

   '磁碟移除擁有者-磁碟_磁碟名稱_-root true '

   '磁碟移除擁有者-磁碟_磁碟_名稱_-data true '

   這兩個分割區不再由任何節點擁有。

5. 如果您先前關閉磁碟所有權自動指派、請在磁碟移除或重新指派之後、將其開啟：

   「torage disk option modify -node_node_name_-autodassign on」

6. 如有需要、請針對節點的HA合作夥伴重複上一個步驟。

磁碟資料抹除

磁碟資料抹除總覽

磁碟資料抹除是透過覆寫具有指定位元組模式或隨機資料的磁碟或SSD、使原始資料無法恢復的實體資料抹除程序。使用資料抹除程序可確保沒有人能夠還原磁碟上的資料。

所有ONTAP 版本的功能均可透過nodesdro解除、並從ONTAP 維護模式的畫面顯示的畫面顯示為畫面9.6。

磁碟資料抹除程序會連續使用三個預設或使用者指定的位元組覆寫模式、每次作業最多可使用七個週期。每個週期都會重複隨機覆寫模式。

視磁碟容量、模式和週期數而定、此程序可能需要數小時的時間。清理工作會在背景執行。您可以啟動、停止及顯示消毒程序的狀態。消毒程序包含兩個階段：

1. 格式化階段

   針對格式化階段所執行的作業取決於要清理的磁碟類別、如下表所示：

磁碟類別	格式化階段
容量HDD	略過
高效能HDD	SCSI格式作業
SSD	SCSI資料抹除作業

2. 模式覆寫階段

   指定的覆寫模式會在指定的週期數內重複執行。

當清理程序完成時、指定的磁碟會處於消毒狀態。它們不會自動返回備用狀態。您必須先將已消毒的磁碟傳回備用集區、新的已消毒磁碟才可新增至另一個Aggregate。

無法執行磁碟資料抹除時

並非所有磁碟類型都支援磁碟資料抹除。此外、在某些情況下無法執行磁碟資料抹除。

- 並非所有SSD零件編號都支援此功能。

  如需哪些SSD零件編號支援磁碟清理的相關資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

- HA配對中的系統在接管模式中不受支援。
- 由於易讀性或可寫入性問題而導致磁碟故障、因此無法執行此功能。
- 它不會在ATA磁碟機上執行其格式化階段。
- 如果您使用隨機模式、一次無法在超過100個磁碟上執行。
- 陣列LUN不支援此功能。
- 如果您同時在同一個ESH磁碟櫃中清理兩個SES磁碟、您會在主控台看到有關存取該磁碟櫃的錯誤、而且在消毒期間不會報告磁碟櫃警告。

  不過、對該機櫃的資料存取並不會中斷。

如果磁碟資料抹除中斷、會發生什麼情況

如果使用者介入或停電等非預期事件中斷磁碟資料抹除、ONTAP 則會採取行動、將正在被消毒的磁碟還原至已知狀態、但您也必須採取行動、才能完成資料抹除程序。

磁碟資料抹除是一項長期執行的作業。如果消毒程序因停電、系統當機或手動介入而中斷、則必須從頭重複消毒

程序。磁碟未指定為已消毒。

如果磁碟資料抹除的格式化階段中斷、ONTAP 則必須恢復中斷所毀損的任何磁碟。系統重新開機後、ONTAP 每小時一次、即可針對未完成資料抹除格式化階段的任何正在消毒的目標磁碟進行驗證。如果找到任何這樣的磁碟、ONTAP 則用支援還原磁碟。恢復方法取決於磁碟的類型。磁碟恢復後、您可以在該磁碟上重新執行資料抹除程序；對於HDD、您可以使用「-s」選項來指定格式化階段不會再次重複。

建立及備份包含要清理之資料的集合體的秘訣

如果您要建立或備份Aggregate以包含可能需要清理的資料、請遵循一些簡單的準則、以縮短資料清理所需的時間。

- 請確定內含敏感資料的集合體不超過所需的大小。

  如果容量大於所需容量、則需要更多時間、磁碟空間和頻寬來進行資料抹除。

- 當您備份含有敏感資料的集合體時、請避免將其備份到也包含大量非敏感資料的集合體。

  如此可減少在清除敏感資料之前、移動不敏感資料所需的資源。

清理磁碟

清理磁碟可讓您從已停用或無法運作的系統上的磁碟或磁碟集移除資料、使資料永遠無法恢復。

有兩種方法可用於清理磁碟：

- 使用支援功能命令ONTAP 執行支援功能。
- 在ONTAP 所有的版本中使用nodesdro解除 命令。

維護模式方法

從功能支援支援的9.6開始ONTAP 、您可以在維護模式下執行磁碟資料抹除。

開始之前

- 磁碟不能是自我加密磁碟（SED）。

  您必須使用「儲存加密磁碟清理」命令來清除SED。

  "加密閒置的資料"

步驟

1. 開機進入維護模式。
2. 如果您要清理的磁碟已分割、請取消分割每個磁碟：

   取消磁碟分割的命令只能在診斷層級使用、而且只能在NetApp支援監督下執行。強烈建議您先聯絡NetApp支援部門、再繼續進行。

   磁碟分割磁碟名稱

3. 清除指定的磁碟：

   「清理開始[-p *Pattern1*|-r [-p *Pattern2*|-r [-p *Pattern3*|-r]]*disk*清單]

   > 切勿關閉節點的電源、中斷儲存連線、或是在清理時移除目標磁碟。如果在格式化階段中斷掃毒、則必須重新啟動格式化階段、並允許在磁碟經過消毒並準備好返回備用集區之前完成。如果您需要中止消毒程序、可以使用「磁碟清理中止」命令來執行。如果指定的磁碟正在進行資料抹除的格式化階段、則在該階段完成之前不會發生中止。

   「-p」、「*Pattern1*」、「-p」、「-p」、「*Pattern3*」指定一個週期為一到三個使用者定義的六位元組覆寫模式、可連續套用至正在處理的磁碟。預設模式為三次通過、第一次使用的是0x55、第二次使用的是0xAA、第三次使用的是0x3c。

   「-r」會以隨機覆寫的方式取代任何或全部的複寫模式。

   -`-c'`*cycle _count*"指定套用指定覆寫模式的次數。預設值為一個週期。最大值為七個週期。

   "*disk_list*"指定要清理之備用磁碟ID的空間分隔清單。

4. 如有需要、請檢查磁碟清理程序的狀態：

   「清理狀態[*disk_list*]」

5. 在資料抹除程序完成後、將每個磁碟的磁碟恢復為備援狀態：

   "Disk清理發行版本_disk_name_"

6. 結束維護模式。

Nodesd地獄 方法

使用nodesdro解除 命令啟用磁碟資料抹除功能時、會停用一些低層ONTAP 級的支援指令。在節點上啟用磁碟資料抹除之後、就無法停用。

開始之前

- 磁碟必須是備用磁碟、它們必須由節點擁有、但不能用於集合體。

  如果磁碟已分割、則兩個分割區都無法在集合體中使用。

- 磁碟不能是自我加密磁碟（SED）。

  您必須使用「儲存加密磁碟清理」命令來清除SED。

  "加密閒置的資料"

- 磁碟不能是儲存資源池的一部分。

步驟

1. 輸入要清理磁碟的節點節點節點的節點節點節點：

   '系統節點執行節點節點_norme_name_'

2. 啟用磁碟資料抹除：

   「選項licensed_feature.disk_ipitization_enable on」

   系統會要求您確認命令、因為命令無法還原。

3. 切換至節點的進階權限層級：

   「priv set進階」

4. 如果您要清理的磁碟已分割、請取消分割每個磁碟：

   > 取消磁碟分割的命令只能在診斷層級使用、而且只能在NetApp支援監督下執行。強烈建議您先聯絡NetApp支援部門、再繼續進行。

   "Disk Unpartition_disk_name_"（打開分區_disk_name_'）

5. 清除指定的磁碟：

   「清理開始[-p Pattern1|-r [-p Pattern2|-r [-p Pattern3|-r]][-c ccycle _count] disk_list]

   > 切勿關閉節點的電源、中斷儲存連線、或是在清理時移除目標磁碟。如果在格式化階段中斷掃毒、則必須重新啟動格式化階段、並允許在磁碟經過消毒並準備好返回備用集區之前完成。
   >
   > 如果您需要中止消毒程序、可以使用磁碟清理中止命令來執行此作業。如果指定的磁碟正在進行資料抹除的格式化階段、則在該階段完成之前不會發生中止。

   -p Pattern1 -p Pattern2 -p Pattern3（p Pattern1 -p模式2 -p模式3）指定一個週期、週期為一到三個使用者定義的六位元組覆寫模式、可連續套用至正在消毒的磁碟。預設模式為三次通過、第一次使用的是0x55、第二次使用的是0xAA、第三次使用的是0x3c。

   「-r」會以隨機覆寫的方式取代任何或全部的複寫模式。

   -c cycle _count'指定套用指定覆寫模式的次數。

   預設值為一個週期。最大值為七個週期。

   「磁碟清單」指定要清理之備用磁碟ID的空間分隔清單。

6. 若要檢查磁碟資料抹除程序的狀態：

   「資料清理狀態[disk_list]」

7. 在資料抹除程序完成後、將磁碟恢復為備援狀態：

   "Disk清理版本disk_name"

8. 返回nodesdro重 管理權限層級：

   「priv set admin」

9. 返回ONTAP 到CLI：

   「退出」

10. 確定所有磁碟是否都返回到備援狀態：

    「torage Aggregate show-spare磁碟」

如果…	然後…
所有已消毒的磁碟均列為備援磁碟	您已完成。磁碟已消毒且處於備援狀態。
部分已消毒的磁碟並未列為備援磁碟	完成下列步驟： 1. 進入進階權限模式： "進階權限" 2. 將未指派的已消毒磁碟指派給每個磁碟的適當節點： '磁碟指派磁碟磁碟_磁碟名稱_-Oner_node_name_' 3. 將每個磁碟的磁碟恢復為備援狀態： '磁碟容錯移轉-磁碟_disk_name_-s -q' 4. 返回管理模式：+"show -priv. admin"

指定的磁碟會經過消毒並指定為熱備援磁碟。已消毒磁碟的序號會寫入「/etc/log/disksized_disks」。

使用根資料分割功能、在節點上設定主動-被動式組態

當HA配對設定為由原廠使用根資料分割時、資料分割區的擁有權會在配對中的兩個節點之間分割、以用於雙主動式組態。如果您想要在主動-被動組態中使用HA配對、則必須先更新磁碟分割擁有權、才能建立資料Aggregate。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您應該已經決定要將哪個節點做為主動節點、以及哪個節點將做為被動節點。
- 必須在HA配對上設定儲存容錯移轉。

此工作會在兩個節點上執行：節點A和節點B

所有命令都在clusterShell輸入。

此程序是針對尚未從分割磁碟建立資料Aggregate的節點所設計。

步驟

1. 檢視資料分割區的目前擁有權：

   「torage Aggregate show-spare磁碟」

您可以看到一半的資料分割區是由一個節點擁有、一半是由另一個節點擁有。所有的資料分割區都應該是備用的。

```
cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
```

```
 1.0.7                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                        BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. 輸入進階權限層級：

   《進階設定》

3. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個資料分割區、請將其指派給主動節點：

   '磁碟指派-force -data true -Owner_active_node_name_-disk *disk_name*'

   您不需要將分割區納入磁碟名稱中。

   您可以針對需要重新指派的每個資料分割區、輸入類似下列範例的命令：

   「torage disk assign -force -data true -Ownercluster1-01 -disk 1.0.3」

4. 確認所有分割區都已指派給作用中節點。

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                        BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
```

```
 1.0.5                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                        BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

請注意、cluster1-02仍擁有備用根分割區。

5. 返回管理權限：

   「et admin」

6. 建立您的資料Aggregate、至少保留一個資料分割區作為備用：

   儲存區Aggregate create *new_aggr_name*-diskcount_number_of_partspace_-node_active_node_name_`

   資料Aggregate會建立、並由作用中節點擁有。

使用root資料資料分割功能、在節點上設定主動-被動式組態

當HA配對設定為由原廠使用根資料資料分割時、資料分割區的擁有權會在配對中的兩個節點之間分割、以用於雙主動式組態。如果您想要在主動-被動組態中使用HA配對、則必須

先更新磁碟分割擁有權、才能建立資料Aggregate。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您應該已經決定要將哪個節點做為主動節點、以及哪個節點將做為被動節點。
- 必須在HA配對上設定儲存容錯移轉。

此工作會在兩個節點上執行：節點A和節點B

所有命令都在clusterShell輸入。

此程序是針對尚未從分割磁碟建立資料Aggregate的節點所設計。

步驟

1. 檢視資料分割區的目前擁有權：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-原始擁有者_passive_node_name_-欄位為本機可用資料大小、本機可用資料大小2-size」

   您應該會看到一半的資料分割區是由一個節點擁有、一半是由另一個節點擁有。所有的資料分割區都應該是備用的。

2. 輸入進階權限層級：

   《進階設定》

3. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個資料1分割區、請將其指派給主動節點：

   "torage disk assign-force -data1 -Oner_active_node_name_-disk disk_name"

   您不需要將分割區納入磁碟名稱中

4. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個data2分割區、請將其指派給主動節點：

   「torage disk assign -force -data2 -owner active_node_name -disk disk_name」

   您不需要將分割區納入磁碟名稱中

5. 確認所有分割區都已指派給作用中節點：

   「torage Aggregate show-spare磁碟」

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
```

```
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

請注意、cluster1-02仍擁有備用根分割區。

6. 返回管理權限：

   「et admin」

7. 建立您的資料Aggregate、至少保留一個資料分割區作為備用：

   儲存區Aggregate create *new_aggr_name*-diskcount_number_of_partspace_-node_active_node_name_`

   資料Aggregate會建立、並由作用中節點擁有。

8. 或者、您也可以使用ONTAP建議的Aggregate配置、其中包括RAID群組配置和備用數的最佳實務做法：

   「torage Aggregate自動資源配置」

用於管理磁碟的命令

您可以使用「儲存磁碟」和「儲存Aggregate」命令來管理磁碟。

如果您想要…	使用此命令…
依擁有者顯示備用磁碟清單、包括分割磁碟	「torage Aggregate show-spare磁碟」
依Aggregate顯示磁碟RAID類型、目前使用量及RAID群組	「torage Aggregate show-Status」
顯示RAID類型、目前使用量、Aggregate及RAID群組、包括備援磁碟機、 適用於實體磁碟	「torage disk show -RAID」
顯示故障磁碟的清單	「torage disk show -dis中斷」
顯示磁碟的叢集前（節點）磁碟機名稱	「torage disk show -prime-paths」（進階）
照亮特定磁碟或磁碟櫃的LED	"torage disk set-led（磁碟設定導向）"
顯示特定磁碟的Checksum類型	「torage disk show -功能 變數checksum相容性」
顯示所有備用磁碟的Checksum類型	「torage disk show -功能 變數checksum相容性 -container類型spare」
顯示磁碟連線與放置資訊	「torage disk show -功能 變數disk、primary連接埠、二線名稱、二線連接埠、機櫃、Bay」
顯示特定磁碟的叢集前磁碟名稱	「torage disk show -disk diskname -功能 變數diskpathnames」
顯示維護中心的磁碟清單	「torage disk show -maintenance」

顯示SSD的耗損壽命	「torage disk show -ssd耗損」
取消共用磁碟的分割	「torage disk undpartition]（診斷層級提供）
將所有非零磁碟歸零	'磁碟零備援磁碟機'
停止在一或多個指定磁碟上進行中的資料抹除程序	'系統節點執行節點節點節點節點節點節點名稱-命令磁碟清理'
顯示儲存設備加密磁碟資訊	「torage加密磁碟顯示」
從所有連結的金鑰管理伺服器擷取驗證金鑰	「安全金鑰管理程式還原」

"指令ONTAP"

用於顯示空間使用資訊的命令

您可以使用「儲存Aggregate」和「Volume」命令來查看如何在集合體和磁碟區及其Snapshot複本中使用空間。

若要顯示有關…的資訊	使用此命令…
集合體、包括已用空間和可用空間百分比的詳細資料、Snapshot保留空間大小、以及其他空間使用資訊	"torage Aggregate show""shtorage gregate show-space-Fields snap大小總計、二手包括snapshot保留"
如何在Aggregate和RAID狀態中使用磁碟和RAID群組	「torage Aggregate show-Status」
刪除特定Snapshot複本時會回收的磁碟空間量	「Volume Snapshot compute可回收」
Volume所使用的空間量	「Volume show -功能變數大小、已用、可用、已用百分比」「Volume show-space」
包含Aggregate中某個磁碟區所使用的空間量	「Volume show-佔 地面積」

"指令ONTAP"

用於顯示儲存磁碟櫃資訊的命令

您可以使用「shorage shShelfshow」命令來顯示磁碟櫃的組態和錯誤資訊。

如果您要顯示...	使用此命令...
機櫃組態和硬體狀態的一般資訊	「展示櫃」

如果您要顯示...	使用此命令...
特定機櫃的詳細資訊、包括堆疊ID	《展示櫃展示櫃》
未解決、客戶可據以行動、依機櫃錯誤	「儲存櫃顯示錯誤」
Bay資訊	「儲存櫃展示- Bay」
連線資訊	「儲存櫃顯示連線能力」
冷卻資訊、包括溫度感測器和冷卻風扇	「儲存櫃顯示冷卻」
I/O模組的相關資訊	「torage cooling show -modul」
連接埠資訊	「torage機櫃show -port」
電源資訊、包括PSU（電源供應器單元）、電流感測器和電壓感測器	「儲存櫃顯示-力量」

"指令ONTAP"

管理RAID群組

從RAID-DP轉換為RAID-TEC

如果您想要增加三同位元檢查的保護、可以從RAID-DP轉換為RAID-TEC如果集合體中使用的磁碟大小大於4 TiB、則建議使用此功能。RAID-TEC

要轉換的Aggregate必須至少有六個磁碟。

硬碟機（HDD）集合體可從RAID-DP轉換為RAID-TEC這包括Flash Pool Aggregate中的HDD階層。

步驟

1. 確認Aggregate已上線、且至少有六個磁碟：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

2. 將Aggregate從RAID-DP轉換RAID-TEC 為

   "torage Aggregate modify -Aggregate *gregate*名稱-raidtype RAID_tec"

3. 驗證Aggregate RAID原則RAID-TEC 是否為「支援：

   「torage Aggregate show *Aggregate name*」

將支援功能轉換為**RAID-DP RAID-TEC**

如果您減少了Aggregate的大小、而且不再需要三同位元檢查、您可以將RAID原則從RAID-TEC 「支援」轉換為「RAID-DP」、並減少RAID同位元檢查所需的磁碟數量。

支援的最大RAID群組大小RAID-TEC 大於RAID-DP的最大RAID群組大小。如果最大RAID-TEC 的元組大小不在RAID-DP限制之內、您將無法轉換為RAID-DP。

步驟

1. 確認Aggregate已上線、且至少有六個磁碟：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

2. 將Aggregate從RAID-TEC 支援的對象轉型為RAID-DP：

   "torage Aggregate modify -Aggregate *Aggregate*名稱-raidtype RAID_dp

3. 確認Aggregate RAID原則為RAID-DP：

   「torage Aggregate show *Aggregate name*」

調整**RAID**群組規模的考量

若要設定最佳的RAID群組大小、必須權衡各種因素。您必須決定哪些因素（RAID重建速度、保證不會因磁碟機故障而導致資料遺失、最佳化I/O效能、以及最大化資料儲存空間）、對於您正在設定的Aggregate而言最為重要。

當您建立較大的RAID群組時、您可以將資料儲存空間最大化、使用於同位元檢查的相同儲存容量（也稱為「同位元稅金」）。另一方面、當磁碟在較大的RAID群組中故障時、重建時間會增加、影響效能的時間會延長。此外、在RAID群組中擁有更多磁碟、也會增加同一個RAID群組中多個磁碟故障的可能性。

HDD或陣列**LUN RAID**群組

當您調整由HDD或陣列LUN組成的RAID群組時、應遵循下列準則：

- 集合體中的所有RAID群組應有相同數量的磁碟。

  雖然一個集合體上的不同RAID群組磁碟數量最多可少於或多出50%、但在某些情況下、這可能會導致效能瓶頸、因此最好避免。

- 建議的RAID群組磁碟編號範圍介於12到20之間。

  如果需要、效能磁碟的可靠性可支援最多28個RAID群組大小。

- 如果您可以使用多個RAID群組磁碟編號來滿足前兩項準則、則應該選擇較多的磁碟。

Flash Pool Aggregate中的**SSD RAID**群組

SSD RAID群組大小可以不同於Flash Pool Aggregate中HDD RAID群組的RAID群組大小。通常、您應該確保Flash Pool Aggregate只有一個SSD RAID群組、以將同位元檢查所需的SSD數量降至最低。

SSD集合體中的SSD RAID群組

在調整由SSD組成的RAID群組規模時、您應該遵循下列準則：

- 集合體中的所有RAID群組應有類似數量的磁碟機。

  RAID群組的大小不一定完全相同、但您應該避免在相同的集合體中、將任何小於其他RAID群組大小一半的RAID群組放在同一個集合體中。

- 對於RAID-DP、建議的RAID群組大小範圍介於20到28之間。

自訂RAID群組的大小

您可以自訂RAID群組的大小、以確保RAID群組大小適合您計畫納入集合體的儲存容量。

對於標準Aggregate、您可以根據個別Aggregate來變更RAID群組的大小。對於Flash Pool Aggregate、您可以獨立變更SSD RAID群組和HDD RAID群組的RAID群組大小。

下列清單概述變更RAID群組大小的一些事實：

- 根據預設、如果最近建立的RAID群組中的磁碟或陣列LUN數量少於新的RAID群組大小、磁碟或陣列LUN將會新增至最近建立的RAID群組、直到達到新的大小為止。
- 除非您明確新增磁碟至該集合體、否則該集合體中的所有其他現有RAID群組仍會維持相同大小。
- 您絕不能讓RAID群組大於目前最大的集合體RAID群組大小。
- 您無法減少已建立的RAID群組大小。
- 新的大小會套用至該集合體中的所有RAID群組（若為Flash Pool Aggregate、則適用於受影響RAID群組類型的所有RAID群組、例如SSD或HDD）。

步驟

1. 使用適用的命令：

如果您想要…	輸入下列命令…
變更Flash Pool Aggregate之SSD RAID群組的最大RAID群組大小	「torage Aggregate modify -Agggr_name -cache -RAID-group size size」
變更任何其他RAID群組的最大大小	"torage Aggregate modify -Agggr_name -magridsize size"

下列命令可將Aggregate n1_A4的最大RAID群組大小變更為20個磁碟或陣列LUN：

"torage Aggregate modify -Aggregate n1_A4 -maxmraidsize 20"

下列命令會將Flash Pool Aggregate n1_cache A2的SSD快取RAID群組大小上限變更為24：

「torage Aggregate modify -Aggregate n1_cache–a2 -cache–RAID-group -size 24」

鏡射與無鏡射的**Aggregate**

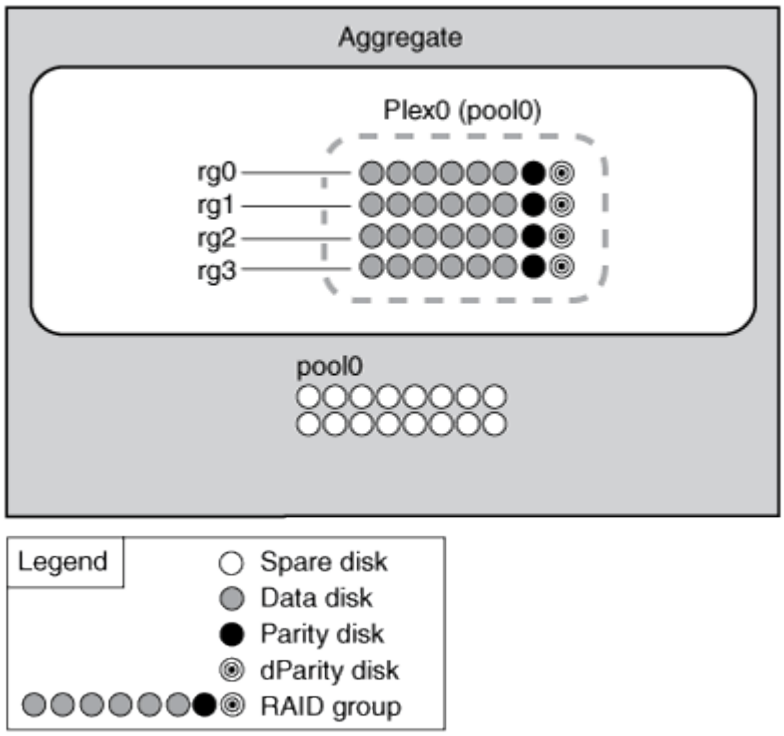
鏡射與無鏡射的**Aggregate**

您可以使用稱為「*SIRS* SyncMirror 」的選用功能、在儲存在不同RAID群組的複本或_plex_中同步鏡射集合體資料。如果有更多磁碟故障、或是RAID群組磁碟失去連線、則會利用叢碼來確保資料不會遺失。

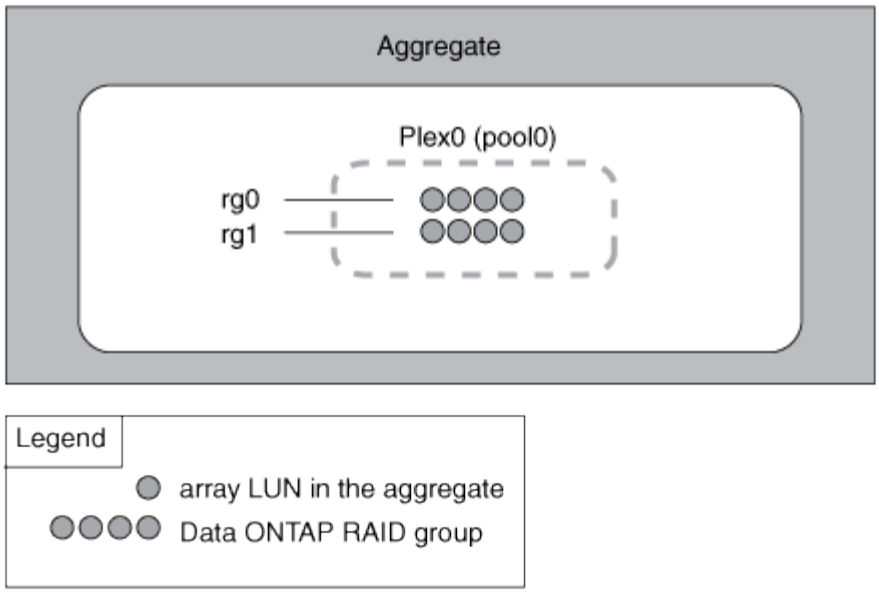
無鏡射**Aggregate**的運作方式

除非您使用SyncMirror 的是無法鏡射的全部集合體、無鏡射的Aggregate只有一個_plex（資料複本）、其中包含屬於該Aggregate的所有RAID群組。

下圖顯示由磁碟組成的無鏡射Aggregate、以及其單一叢。此Aggregate有四個RAID群組：rg0、rg1、rg2和rg3。每個RAID群組都有6個資料磁碟、一個同位元檢查磁碟和一個同位元檢查（雙同位元檢查）磁碟。集合體使用的所有磁碟都來自相同的集區Pool0。



下圖顯示陣列LUN與其單一叢的無鏡射Aggregate。它有兩個RAID群組：rg0和rg1。集合體使用的所有陣列LUN均來自相同的集區Pool0。



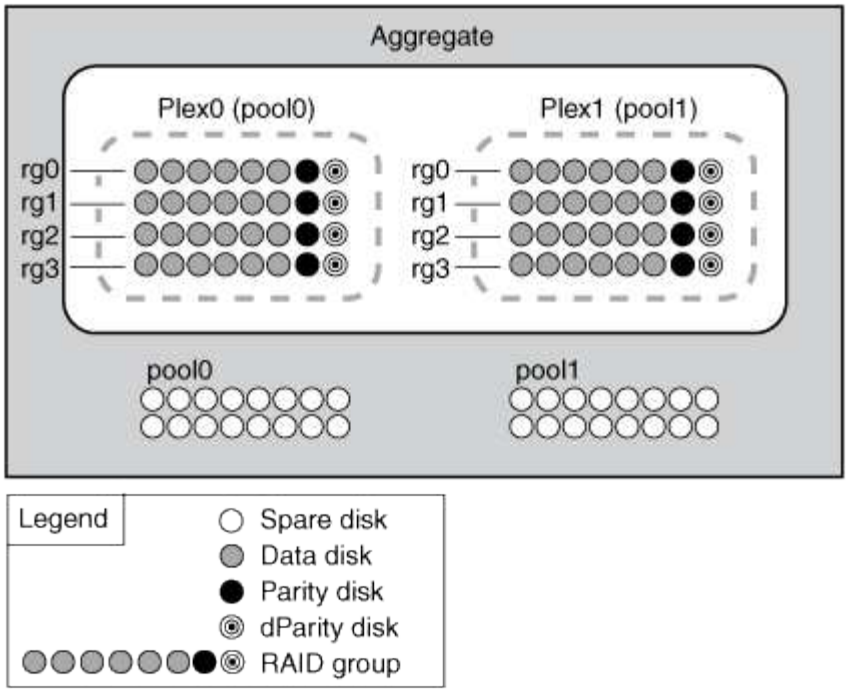
鏡射**Aggregate**的運作方式

鏡射Aggregate有兩個_plex_（資料複本）、這些複本使用SyncMirror 「畫面」功能來複製資料、以提供備援。

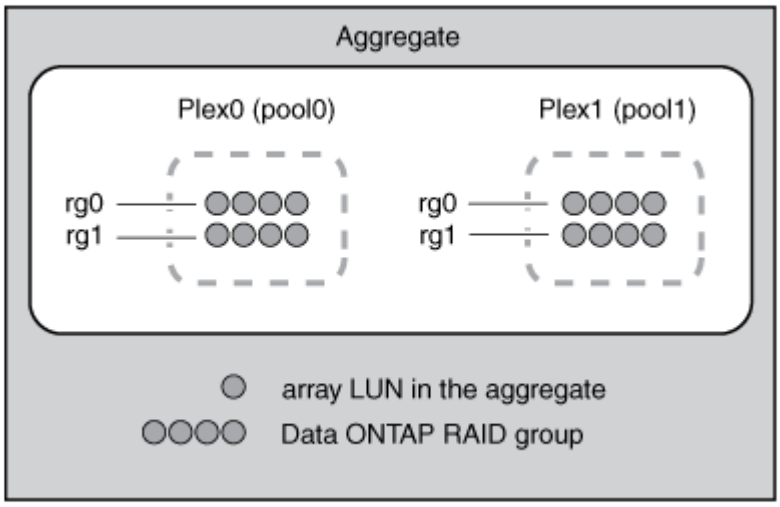
建立鏡射Aggregate（或將第二個叢新增至現有的無鏡射Aggregate）時ONTAP 、將原始叢（plex0）中的資料複製到新叢（plex1）。實體分離的叢集（每個叢集都有自己的RAID群組及其本身的資源池）、並同時更新叢集。如果有更多磁碟故障、而非集合體的RAID層級、則可提供額外的資料遺失保護功能、避免發生連線中斷、因為未受影響的叢會在您修正故障原因時、繼續提供資料。修復有問題的叢之後、兩個叢會重新同步、並重新建立鏡射關係。

系統上的磁碟和陣列LUN分為兩個集區：Pool0和Pool1。Plex0從Pool0取得其儲存設備、而plex1則從Pool1取得其儲存設備。

下圖顯示已SyncMirror 啟用及實作「支援功能」的磁碟集合體。已為Aggregate plex1建立第二個叢。plex1中的資料是plex0中的資料複本、RAID群組也相同。32個備用磁碟會配置給Pool0或Pool1、每個集區有16個磁碟。



下圖顯示由陣列LUN組成的集合體、SyncMirror 其中啟用並實作了各種功能。已為Aggregate plex1建立第二個叢。Plex1是plex0的複本、RAID群組也相同。



Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.